第十一章. 特征提取

骆伟祺
中山大学计算机学院
Email: luoweiqi@mail.sysu.edu.cn

第十一章:特征提取

1. 边界预处理
2. 边界特征描述子
3. 区域特征描述子
4. 主成分描述子

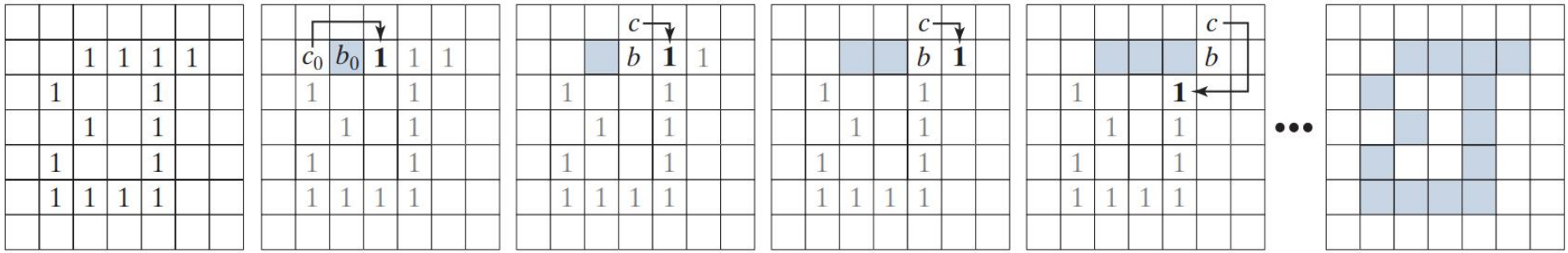
第十一章:特征提取

1. **边界预处理**
2. 边界特征描述子
3. 区域特征描述子
4. 主成分描述子

1. 边界跟踪

跟踪二值图像中1值区域R的边界算法：

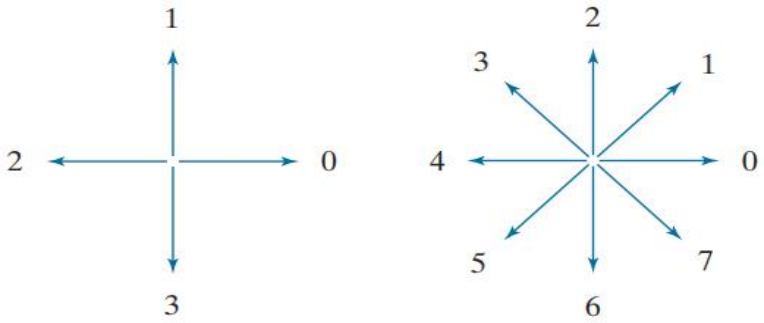
1. 令起点b_0是图像最左上方标记为1的点，令c_0表示b_0西边的邻点（c_0绕着b_0顺时针方向检查b_0的8邻点）。存储b_0的位置，以便在步骤5）中使用；
2. 令$b=b_0, c=c_0$；
3. 从c开始顺时针方向行进，令b的8个邻点表示为$n_1,n_2,\ldots,n_8$。找到标记为1的第一个邻点，将它表示为n_k；
4. 令**$b=n_k$, $c=n_{k-1}$**；（注：**n_k**是第一个1，n_{k-1}是背景点，且紧挨n_k）
5. 重复3）和4），直到$b=b_0$。



1. 链码

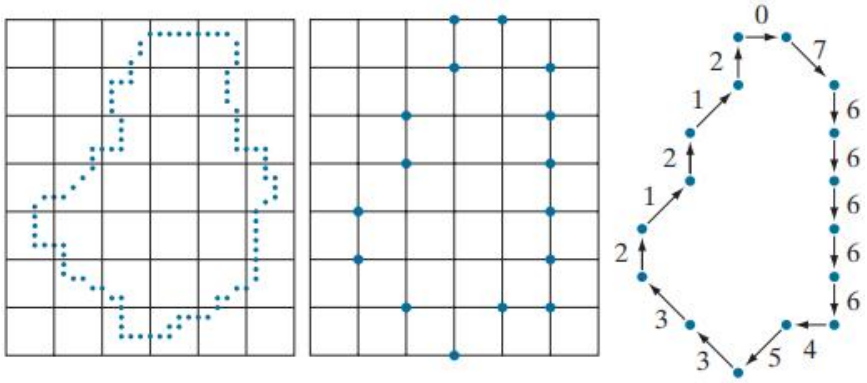
1）弗里曼链码：基于线段的4连通或8连通，使用一种编号方案对每个线段的方向进行编码。用于表示由顺次连接的具有指定长度和方向的直线段组成的边界。

链码的种类：4向链码和8向链码



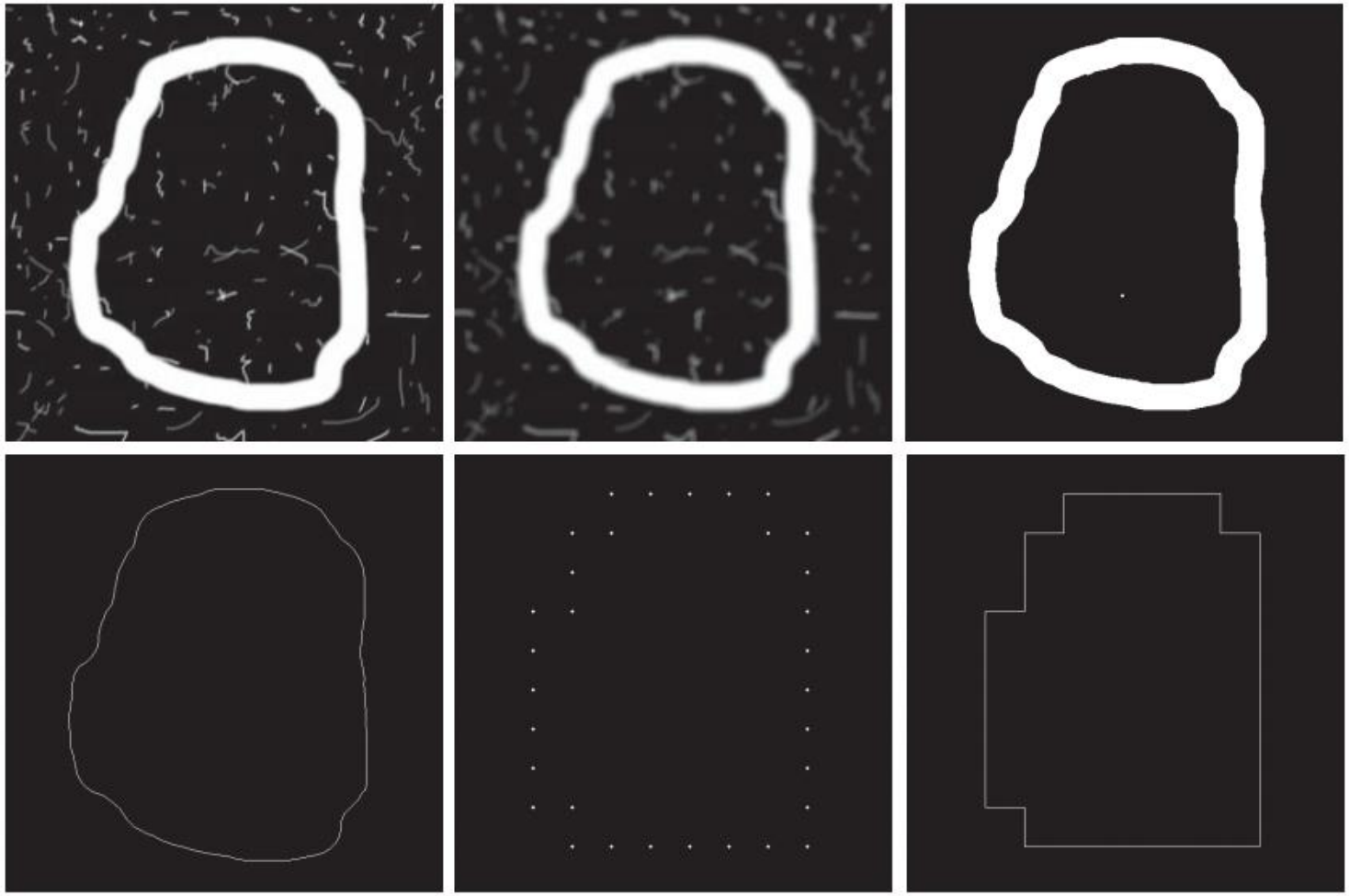
顺时针跟踪边界像素分配方向生成链码存在的问题：得到的链很长；噪声或不完美的边界分割扰动会导致链码发生与边界形状无关的变化。

选择更大的网格间距对边界进行重取样



1. 链码

原噪声图像　　核平滑后的图像　　Otsu方法阈值处理



最长外边界　　重取样　　连接后的链码图

1. 链码

弗里曼链码对旋转敏感，且依赖于初始点，可以采用归一化的方法：

用差分码（即用当前链码方向减去前一方向后，再取模数）代替链码，获得旋转不变；

例子(考虑4向链码)：

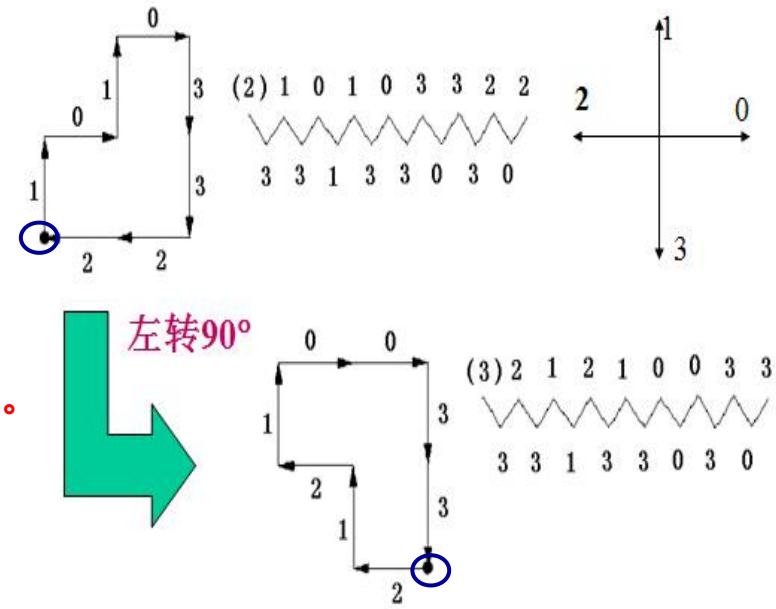
原链码：	1	0	1	0	3	3	2	2
差分码：	1-2	0-1	1-0	0-1	3-0	3-3	2-3	2-2
	-1	-1	1	-1	3	0	-1	0
对4取模：	3	3	1	3	3	0	3	0

形状数：将码按一个方向循环，使其构成的自然数最小

0	3	0	3	3	1	3	3

此操作克服起始点敏感问题。

注意：形状数不是一个数，是一个形成最小值的序列。



1. 链码

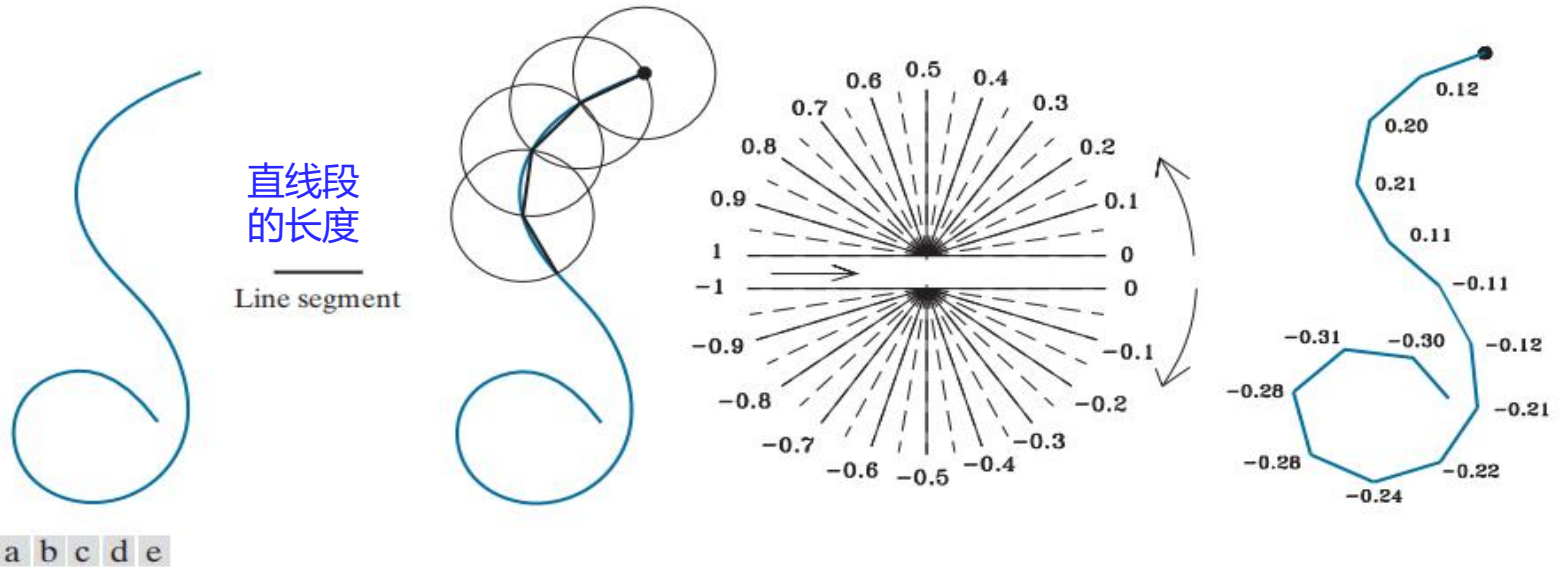
2）斜率链码：二维曲线的斜率链码通过在曲线周围放置等长的直线段得到，其中的直线段的端点与曲线相接 。

生成过程：

规定起点，直线段一端与起点重合，另一端与曲线重合

作遍历曲线的相同圆序列（圆的半径等于直线段长度）**斜率变化归一到(-1,1)**

根据两个连续直线段的斜率变化得到链码



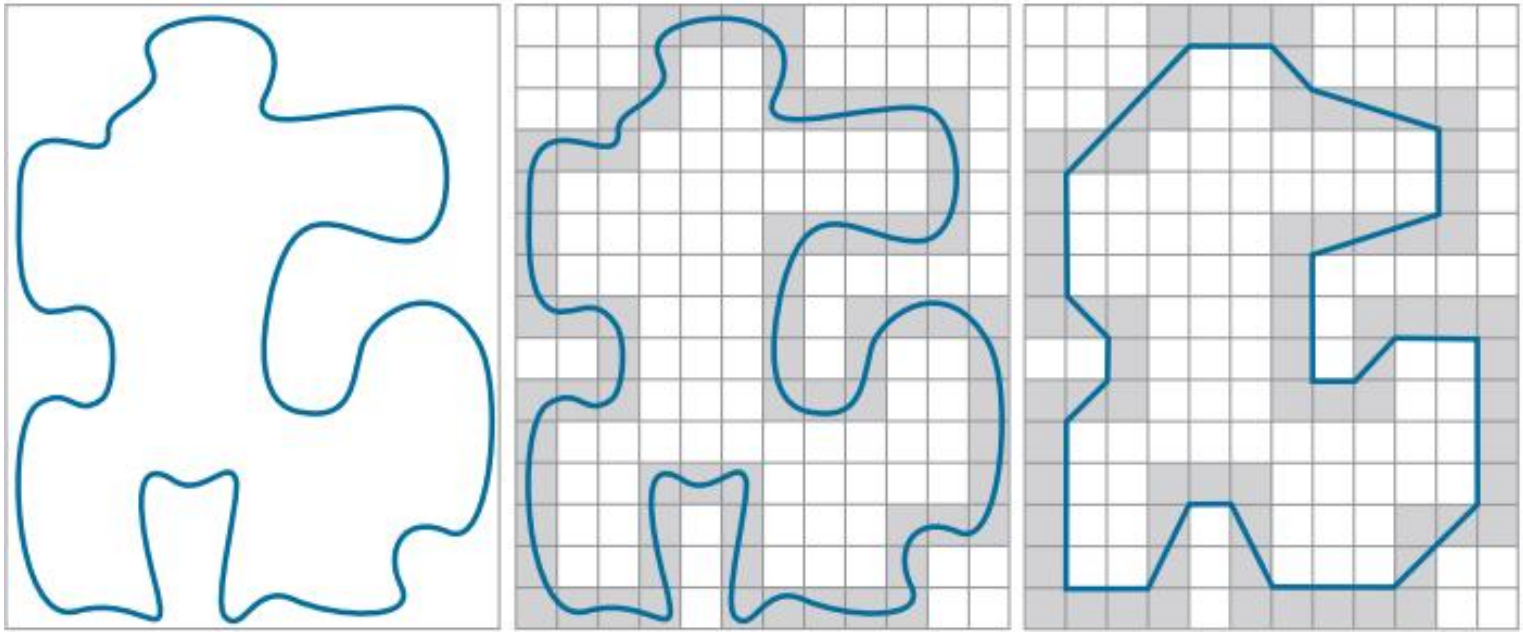
a b c d e

FIGURE 11.6 (a) An open curve. (b) A straight-line segment. (c) Traversing the curve using circumferences to determine slope changes; the dot is the origin (starting point). (d) Range of slope changes in the open interval (–1, 1) (the arrow in the center of the chart indicates direction of travel). There can be ten subintervals between the slope numbers shown.(e) Resulting coded curve showing its corresponding numerical sequence of slope changes. (Courtesy of Professor Ernesto Bribiesca, IIMAS-UNAM, Mexico.)

1. 用最小周长多边形近似边界

基本思想：数字边界可以使用多边形以任意精度来近似。对于闭合曲线，当多边形的数量等于边界上点的数量时，近似会变得非常精确。

每对相邻点都为多边形的一个线段，多边形近似是使用尽量少的线段来得到给定边界的基本形状，并非简单任务，其中，**最小周长多边形(MPP)**是一种有效方法。

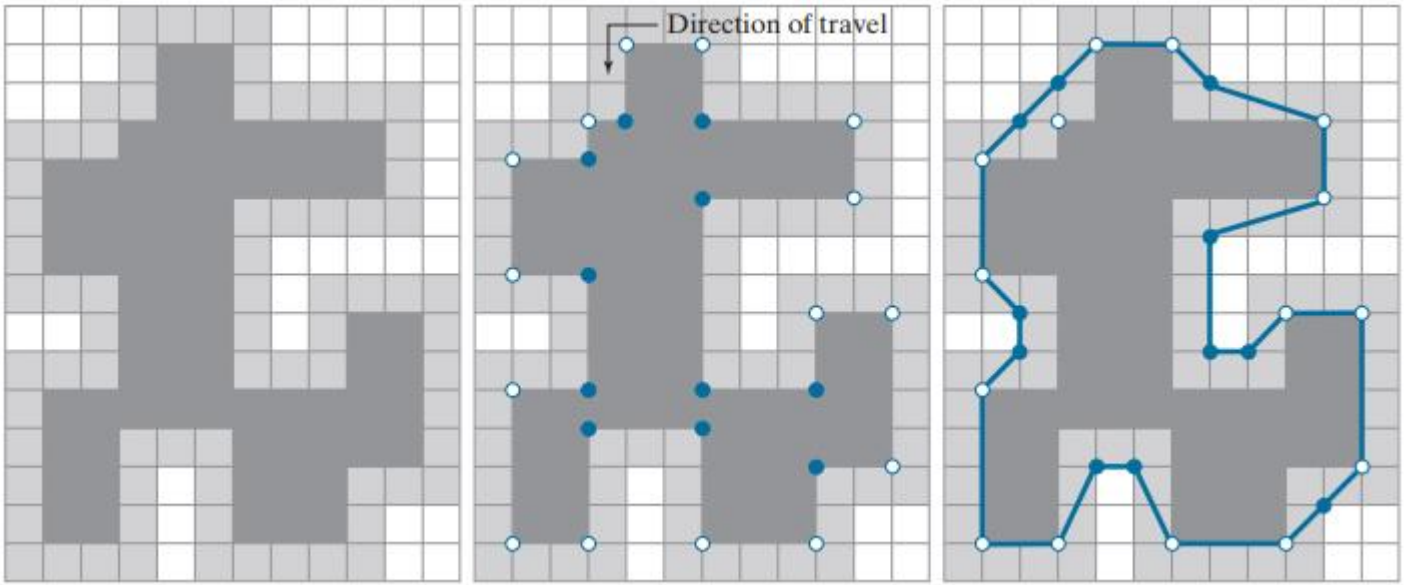


目标边界　　边界被单元覆盖　　边界收缩得到最小周长多边形

1. 用最小周长多边形近似边界

包围数字边界的单元集合称为细胞复合体（下图中浅灰色区域、假设简单连通），令白色(W)表示凸顶点，令蓝色(B)表示镜像 凹顶点，可以观察到**（证明略）**：

1. 由简单连通的细胞复合体包围的MPP不是自相交的;
2. MPP的每个凸顶点都是W顶点，但边界上的每个W顶点并不都是MPP的顶点；
3. MPP的每个镜像凹顶点都是B顶点，但边界上的每个B顶点并不都是MPP的顶点；
4. 所有的B顶点在MPP上或在MPP外部，所有的W顶点都在MPP上或MPP内部;
5. 由细胞复合体包围的顶点序列中，最左上方的顶点总是MPP的一个W顶点。



1. 用最小周长多边形近似边界

考虑三元点(a, b, c)，令点的坐标为a = (ax, ay), b = (bx, by), c = (cx, cy)，将这些点作为矩阵A的行：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{bmatrix}$$

根据矩阵分析可以证明

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{cases} > 0 & \text{if } (a,b,c) \text{ is a counterclockwise sequence} \\ 0 & \text{if the points are colinear} \\ < 0 & \text{if } (a,b,c) \text{ is a clockwise sequence} \end{cases}$$

式中det(A)是A的行列式。

定义sgn(a, b, c) ≡ det(A)，则有（考虑右手坐标系）：

三元点逆时针序列时sgn(a, b, c) > 0，即 c位于a和b直线正侧；

三元点顺时针序列时sgn(a, b, c) < 0，即 *c*位于*a*和*b*直线负侧；

三点共线时sgn(a, b, c) = 0，即 a、b和c位于同一条直线上。

1. 用最小周长多边形近似边界

为MPP算法准备数据，形成起始点V_0，W爬行点W_c，B爬行点B_c，找到的最后一个MPP顶点V_L和当前正在被检查的顶点V_k。

当算法从$W_c=B_c=V_0$开始，V_L和V_k以及两个爬行点存在如下三个条件之一：

1）V_k在过点对(V_L,W_c)的直线的正侧，此时有$\text{sgn}(V_L,W_c,V_k)>0$;

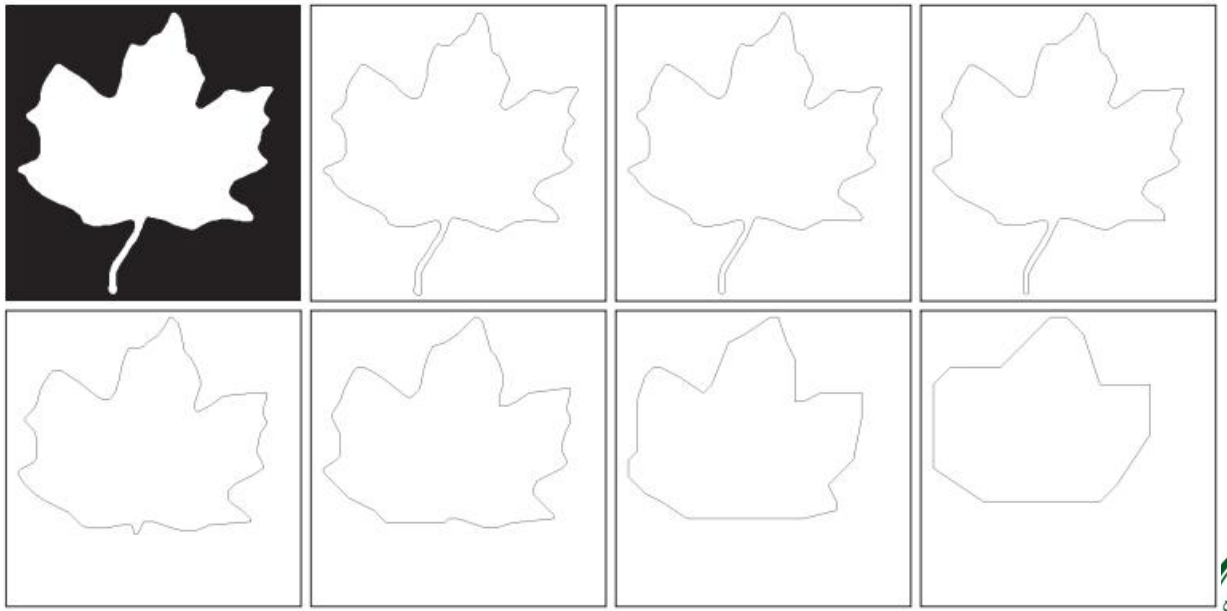
2）V_k在过点对(V_L,W_c)的直线的负侧，或与这条直线共线，即$\text{sgn}(V_L,W_c,V_k)\leq 0$。同时$V_k$在过点对$(V_L,B_c)$的直线的正侧或与这条直线共线，即$\text{sgn}(V_L,B_c,V_k)\geq 0$;

3）V_k在过点对(V_L,B_c)的直线的负侧，此时$\text{sgn}(V_L,B_c,V_k) < 0$。

算法依次搜索，当再次达到第一个顶点时停止，这样找到的点（多边形中的顶点）都是MPP的顶点。

不同方形单元大小得到的MPP

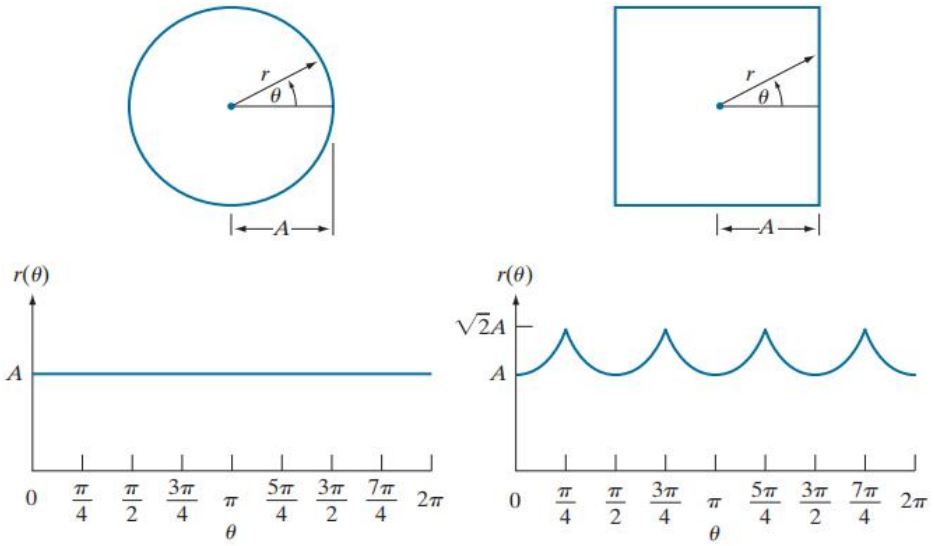
2、4、 6、 8、 16、32方形单元

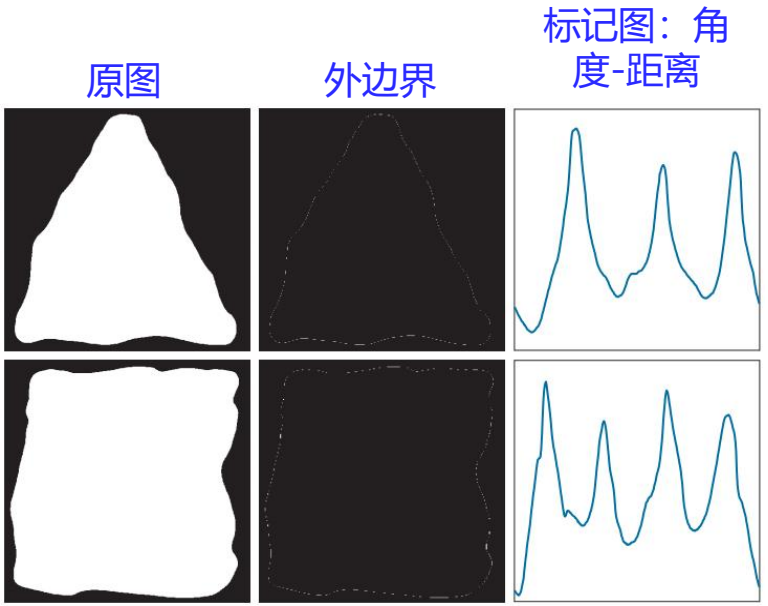


1. 标记图

标记图是二维边界的一维函数表示：把质心到边界的距离画成角度的函数。将原始的二维边界简化为一维函数表示。

距离-角度标记图函数





1. 骨架、中轴和距离变换

骨架与区域的形状相关，一个区域的骨架是这个区域中与区域边界等距的点集。

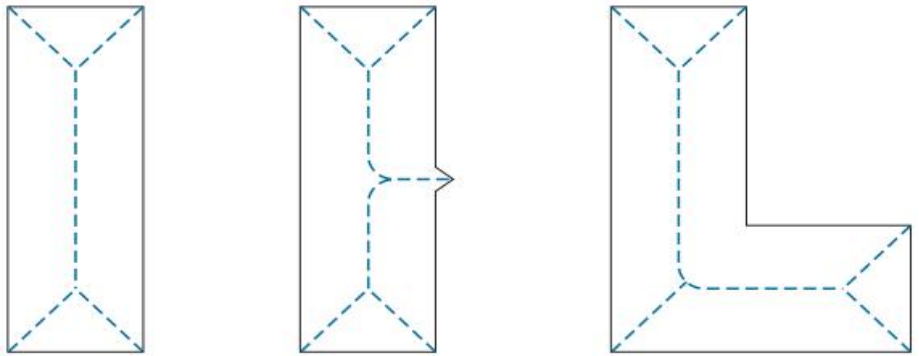
获取骨架的方法：

1）保持端点和线连通性的同时，（如使用形态学腐蚀）连续细化区域，这种方法称为拓扑保持细化；书本 P475

2）通过实现中轴变换（MAT）来计算区域中轴。

具有边界B的区域R的中轴变换定义如下：对于R中的每个点p，在B中找到它的最近邻点，如果p有多个这样的邻点，那么它们属于R的中轴

使用欧式距离度量得到的区域中轴（与最大圆盘获得的骨架相同）



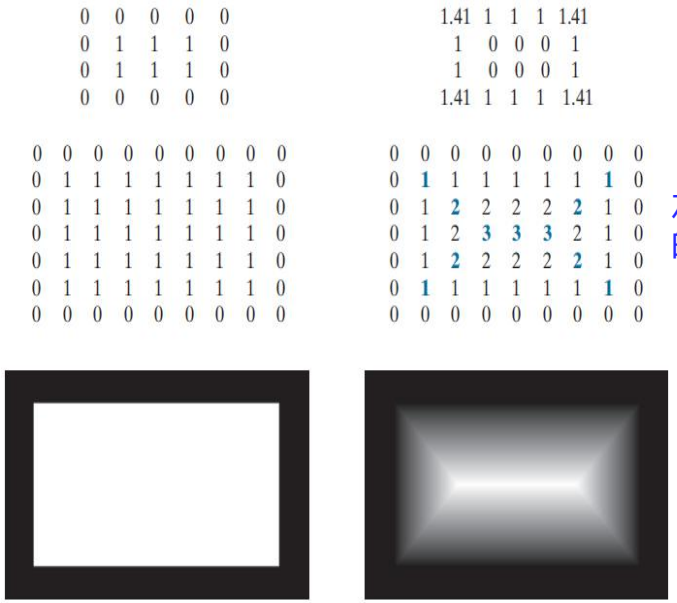
a b c

FIGURE 11.12 Medial axes (dashed) of three simple regions.

1. 骨架、中轴和距离变换

区域的中轴变换需要计算每个内部点到边界上的距离，计算复杂。可以考虑由距离变换（存在有效方法）等效地得到骨架。

零值背景中一个前景像素区域的距离变换，是从每个像素到最近非零值像素的距离

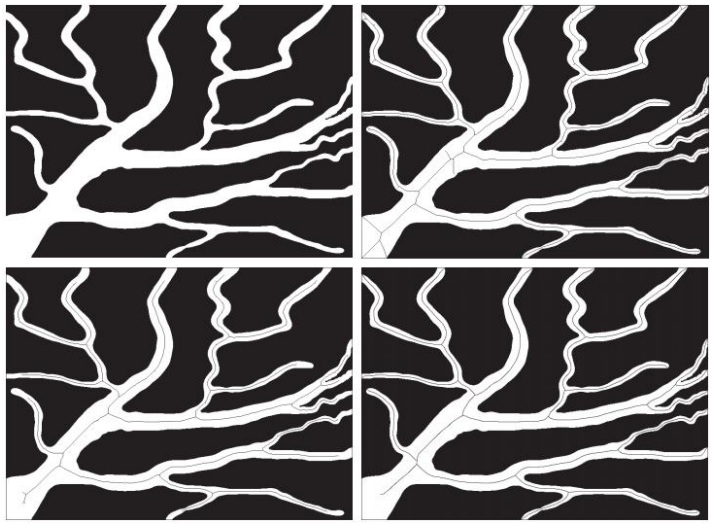


左图的距离变换

左图补集的距离变换

距离变换的脊（局部4邻域极大值的集合）得到的骨架

形态学细化得到的骨架有毛刺



距离变换得到的骨架

毛刺去除

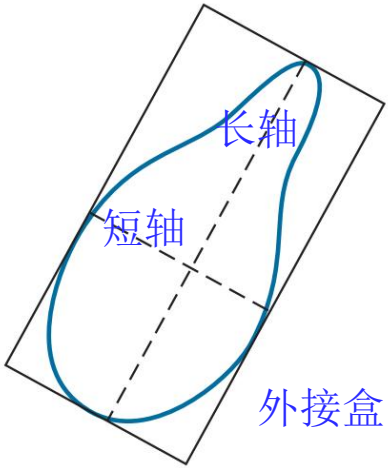
第十一章:特征提取

1. 边界预处理
2. **边界特征描述子**
3. 区域特征描述子
4. 主成分描述子



2. 一些基本的边界描述子

边界长度是边界最简单的描述子之一。边界上像素数量是边界长度的近似，相邻两像素间：水平垂直单位1，对角的单位为根号2.



边界B的直径定义为：

$$\text{diameter}(B) = max_{i,j}[D(pi, pj)]$$

式中D为距离测度，p_i和p_j是边界上的点。

直径和连接两个极值点的直线段的方向称为边界的长轴（最长弦），其**长度**和**方向**可由点(x_1, y_1)和(x_2, y_2)定义为：

$$\text{length}_m = [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]^{1/2}$$

$$\text{angle}_m = \arctan[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}]$$

短轴为垂直于长轴的直线，其长度刚好使得通过边界与两个轴的4个交点的矩形完全包围边界，形成一个基本矩形/外接盒。

2. 一些基本的边界描述子

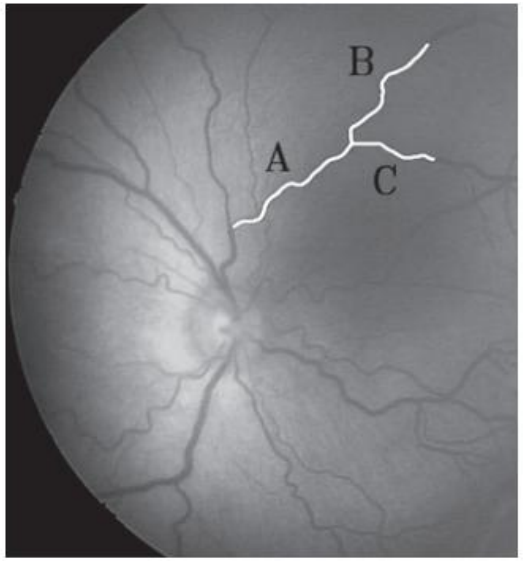
边界的曲折度定义为斜率的变化率。

曲线的曲折度τ定义为斜率链码链元素的绝对值之和：$\tau = \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|$

式中的n是斜率链码中的元素数量，|αi|是链码中元素的值（斜率变化）。

a b

FIGURE 11.15
(a) Fundus image from a prematurely born baby with ROP. (b) Tortuosity of vessels A, B, and C. (Courtesy of Professor Ernesto Bribiesca, IIMAS-UNAM, Mexico.)



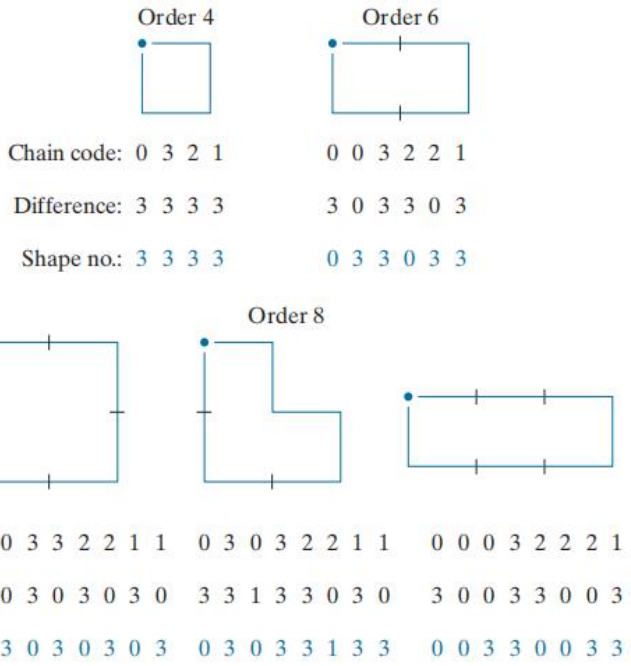
链元素数量　曲折度

Curve	n	τ
A	50	2.3770
B	50	2.5132
C	50	1.6285

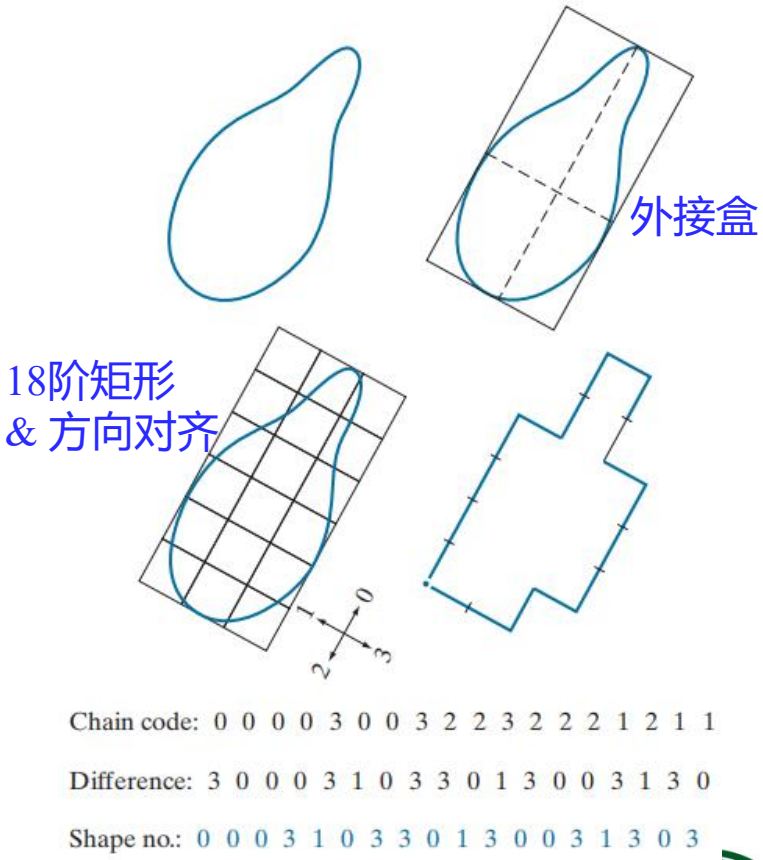
2. 形状数

弗里曼链码边界的形状数定义为最小幅度的一阶差分（差分后循环找最小值）

形状数的阶n定义为形状数中的数字的数量。



阶为4、6、8的所有形状



2. 傅里叶描述子

考虑如下图，从(x_0, y_0)逆时针行进，依次遇到$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (xk_{-1}, y_{k-1})$。这些坐标可以表示为$x(k) = xk, y(k) = yk$，因而边界本身可以表示为坐标序列是$s(k) = [x(k), y(k)], k = 0,1,2, \ldots, K-1$，二维边界可以被视为复数从而一维化表示为

$$s(k) = x(k) + jy(k)$$

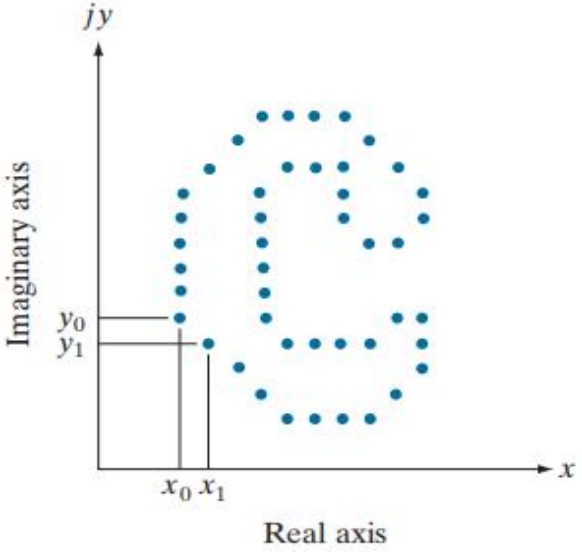


FIGURE 11.18 A digital boundary and its representation as sequence of complex numbers. The points (x_0, y_0) and (x_1, y_1) are (arbitrarily) the first two points in the sequence.

s(k)的离散傅里叶变换及其逆变换表示为

$$a(u) = \sum_{k=0}^{K-1} s(k) e^{-j2\pi uk/K}$$

α(μ)称为边界的傅里叶描述子

$$s(k) = \frac{1}{K} \sum_{u=0}^{K-1} a(u) e^{j2\pi uk/K}$$

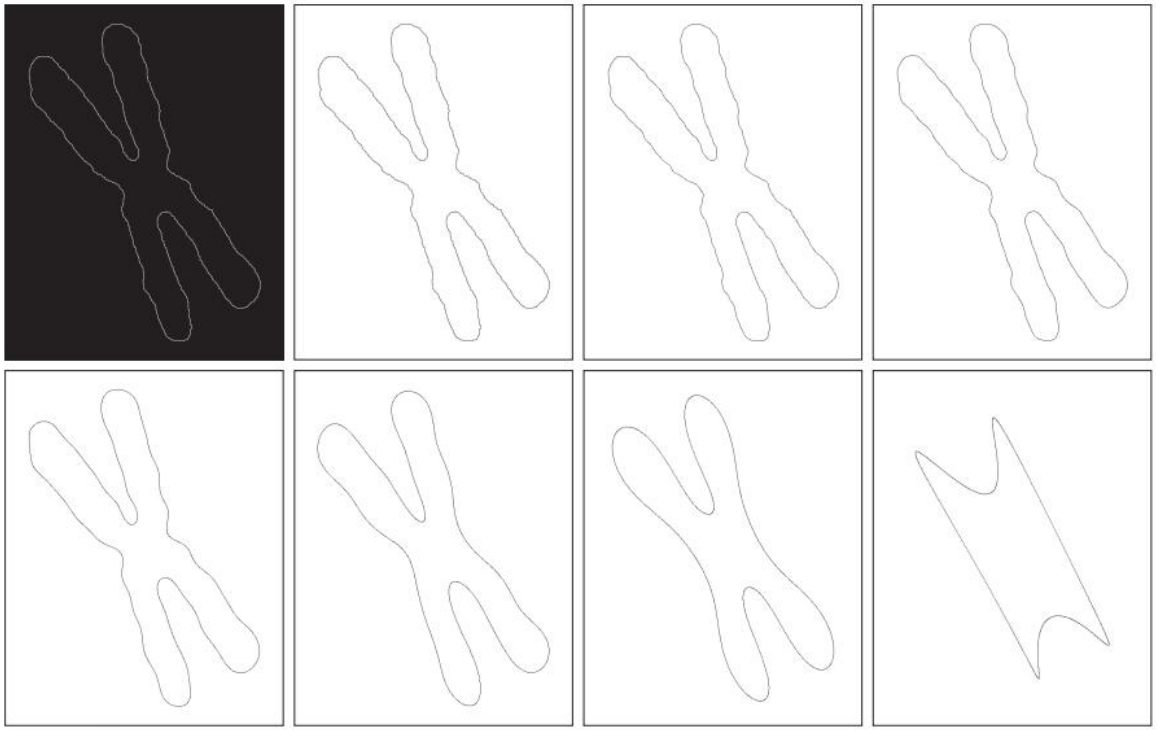
k=0,1,2,...,K-1，该式使用了所有的傅里叶系数

2. 傅里叶描述子

当只采用前P个系数而不是所有傅里叶系数时（即令μ > P-1时令α(μ)=0, 去除高频系数），此时的结果可以近似表示为

$$\hat{s}(k)=\frac{1}{K}\sum_{u=0}^{P-1}a(u)e^{j2\pi uk/K}$$

使用不同的傅里叶系数描述子重建的边界



a b c d
e f g h

FIGURE 11.19 (a) Boundary of a human chromosome (2868 points). (b)–(h) Boundaries reconstructed using 1434, 286, 144, 72, 36, 18, and 8 Fourier descriptors, respectively. These numbers are approximately 50%, 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.63%, and 0.28% of 2868, respectively. Images (b)–(h) are shown as negatives to make the boundaries easier to see.

2. 傅里叶描述子

描述子应尽可能对平移、选择和缩放变化不敏感，且对起点不敏感。

对于s(k)中的每个点，旋转后可以表示为$s(k)e^{j\theta}$，其相应的傅里叶描述子可表示为

$$a_r(u) = \sum_{k=0}^{K-1} s(k)e^{j\theta}e^{-j2\pi uk/K} = a(u)e^{j\theta}$$

式中$\mu = 0,1,2\ldots,K-1$，旋转只是通过一个乘积常数项$e^{j\theta}$等同地影响所有系数。

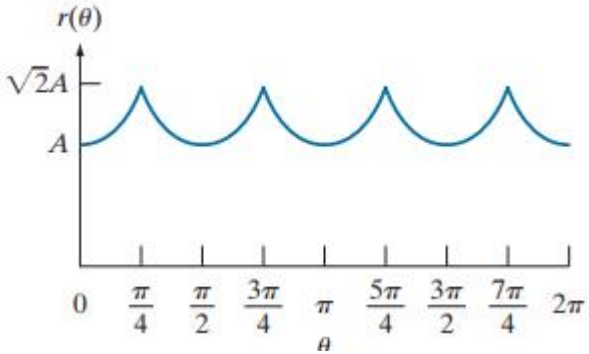
对点序列s(k)的更多操作及其傅里叶描述子的变化可以参考：

TABLE 11.1 Some basic properties of Fourier descriptors.

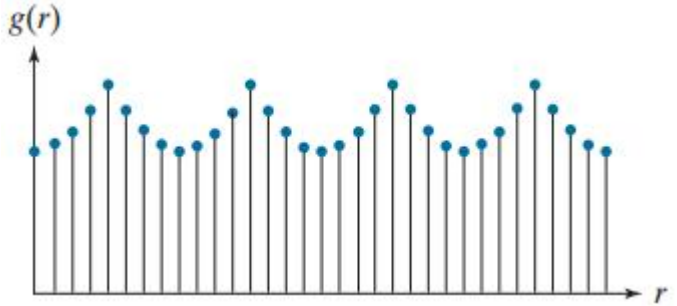
Transformation	Boundary	Fourier Descriptor
Identity	$s(k)$	$a(u)$
Rotation	$s_r(k) = s(k)e^{j\theta}$	$a_r(u) = a(u)e^{j\theta}$
Translation	$s_t(k) = s(k) + \Delta_{xy}$	$a_t(u) = a(u) + \Delta_{xy}\delta(u)$
Scaling	$s_s(k) = \alpha s(k)$	$a_s(u) = \alpha a(u)$
Starting point	$s_p(k) = s(k - k_0)$	$a_p(u) = a(u)e^{-j2\pi k_0 u/K}$

2. 统计矩

变量的统计矩是适用于二维边界的一维表示的有用描述子。



标记图离散采样



方法#1： 把g(r)的幅度视为离散随机变量z，形成幅度直方图$p(z_i), i = 0,1,2,\ldots,A-1$，其中A是灰度值最大的区间数量。将p归一化，使其元素之和等于1，那么p(zi)是灰度值z_i出现的概率估计。z关于其平均值的n阶矩为：

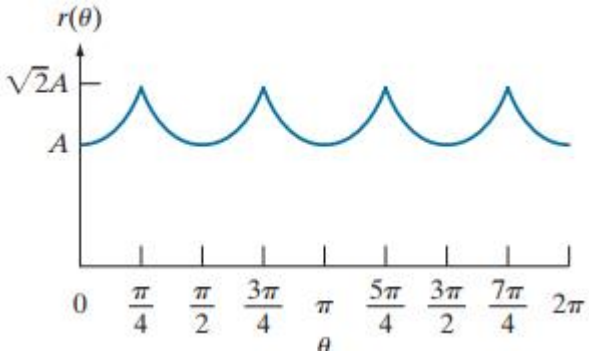
$$\mu_n(z) = \sum_{i=0}^{A-1} (z_i - m)^n p(z_i)$$

$$m = \sum_{i=0}^{A-1} z_i p(z_i)$$

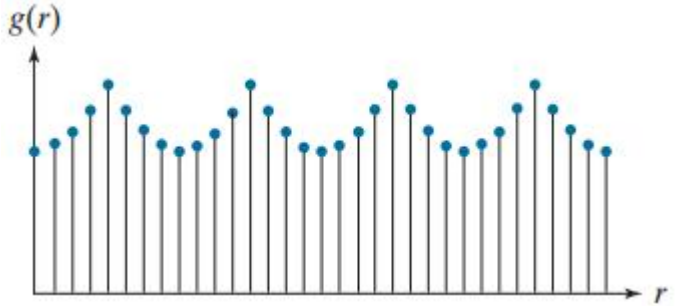
m是z的均值，μ_2是z的方差，只需要前几个矩来区分明显不同形状的标记图。

2. 统计矩

变量的统计矩是适用于二维边界的一维表示的有用描述子。



标记图离散采样



方法#2：将g(r)面积归一化为1，并视为直方图，g(ri)可被视为值r_i出现的概率。r是一个随机变量，并且矩是

$$\mu_n(r) = \sum_{i=0}^{K-1} (r_i - m)^n g(r_i)$$

$$m = \sum_{i=0}^{K-1} r_i g(r_i)$$

式中K是边界上的点数，$\mu_n(r)$与标记图g(r)形状直接相关。

第十一章:特征提取

1. 边界预处理
2. 边界特征描述子
3. **区域特征描述子**
4. 主成分描述子



3. 基本描述子

区域面积*A*定义为区域中的像素数量。**区域周长*p***是其边界的长度，通常需要作归一化后处理。

区域紧致度（无量纲）定义为周长的平方与面积之比：$\frac{p^2}{A}$
圆的紧致度是4π，正方形的紧致度是16。

区域圆度（无量纲）定义为：$\frac{4\pi A}{p^2}$
圆的圆度是1，正方形的圆度是$\pi/4$

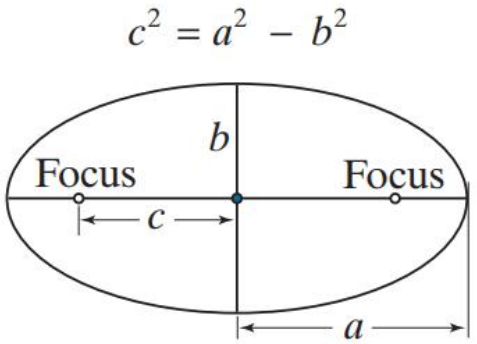
注：这两个测度独立于尺寸、方向和平移。

有效直径：$d_e = 2\sqrt{A/\pi}$
注：不是无量纲，不独立于区域尺寸但独立于方向和平移。

3. 基本描述子

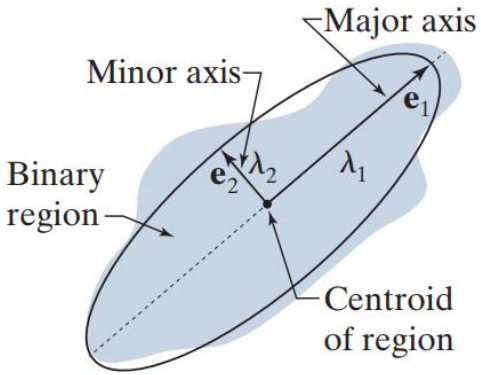
椭圆的偏心率定义为焦距(下中的$2c$)与长轴长度($2a$)之比，即$2c/2a = c/a$。也就是说，

$$\text{eccentricity} = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - (b/a)^2} \quad a \geq b$$



(a)一个标准形式的椭圆

$$\text{eccentricity} = \sqrt{1 - (\lambda_2/\lambda_1)^2} \quad \lambda_1 \geq \lambda_2$$



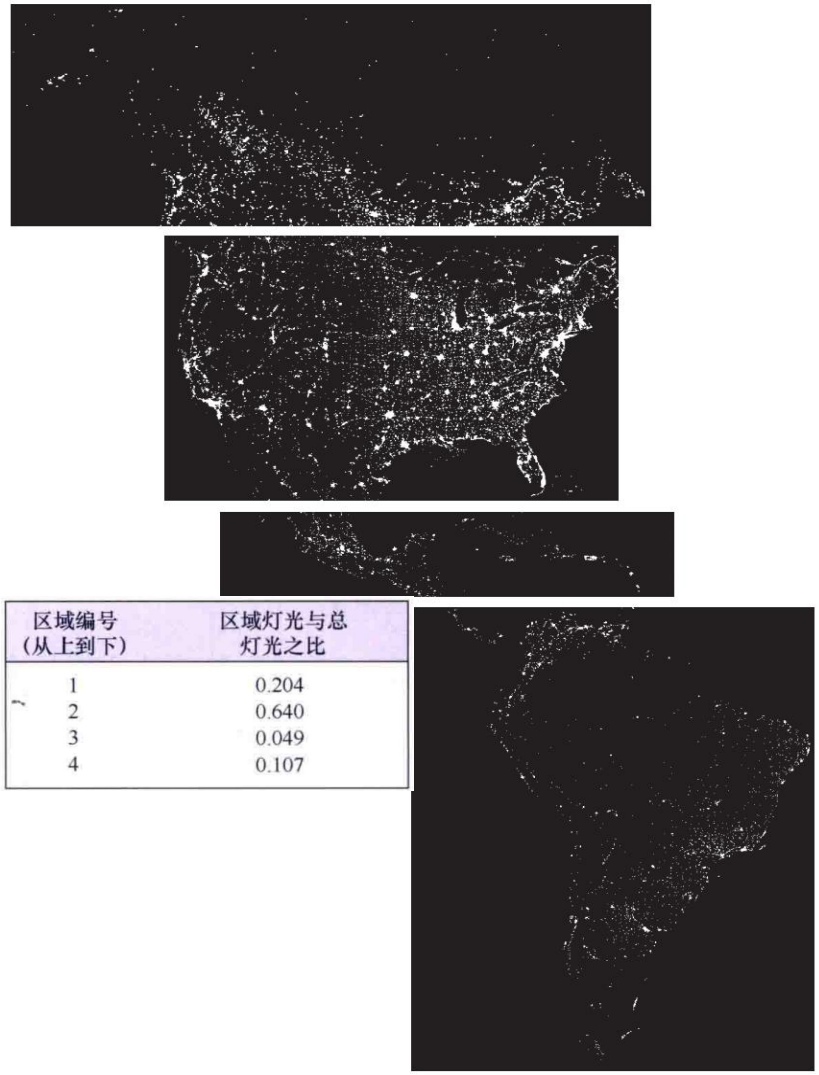
$\mathbf{e}_1$ λ_1 and $\mathbf{e}_2$ λ_2 are the eigenvectors and corresponding eigenvalues of the covariance matrix of the coordinates of the region

(b)一个以任意方向近似区域的椭圆

3. 使用面积特征

右图显示了美洲夜间的卫星红外图像。这些图像为我们提供了人类居住区的全球详表用于收集这些图像的成像传感器具有探测可见光和近红外辐射的能力，如灯光、火光和闪光。

图片旁边的表格中(按区域从上到下)显示了白色(灯光)面积与所有4个区域中的总灯光面积之比。

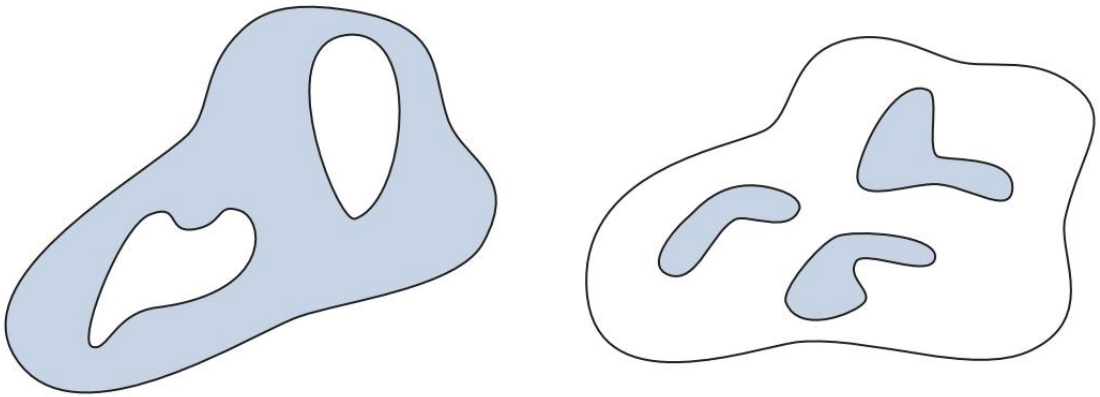


区域编号（从上到下）	区域灯光与总灯光之比
1	0.204
2	0.640
3	0.049
4	0.107

这样的一个简单测度可以大致给出一个区域的电能消耗量。数据也可相对于每个区域的土地质量、人口数量等归一化

3. 拓扑描述子

拓扑学研究的是图形不受任何变形影响的性质（不关心具体形状、关注整体形状），前提是图形未被撕裂或拼合(有时将这些变形称为橡胶膜变形)。拓扑描述子定义为这个区域的孔洞数量不会受拉伸或旋转变换的影响。



(a)内部有2个空洞的一个区域；　(b)内部有3个连通分量的一个区域

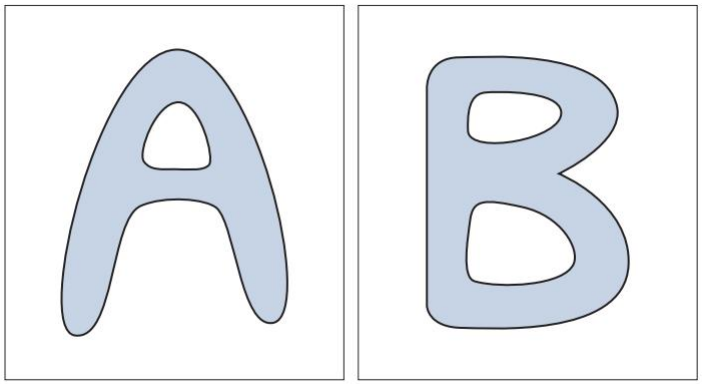
如果这个区域被撕裂或折叠，那么孔洞的数量可能就会发生变化。由于拉伸会影响距离，因此拓扑性质既不依赖于距离，又不依赖于基于距离测度的任何性质。

3. 拓扑描述子

对区域描述有用的另一个拓扑性质是图像或区域的连通分量的数量。图中孔洞的数量H和连通分量C的数量可用于定义**欧拉数** E:

$$E = C - H$$

‘A’有一个连通分量和一个孔洞



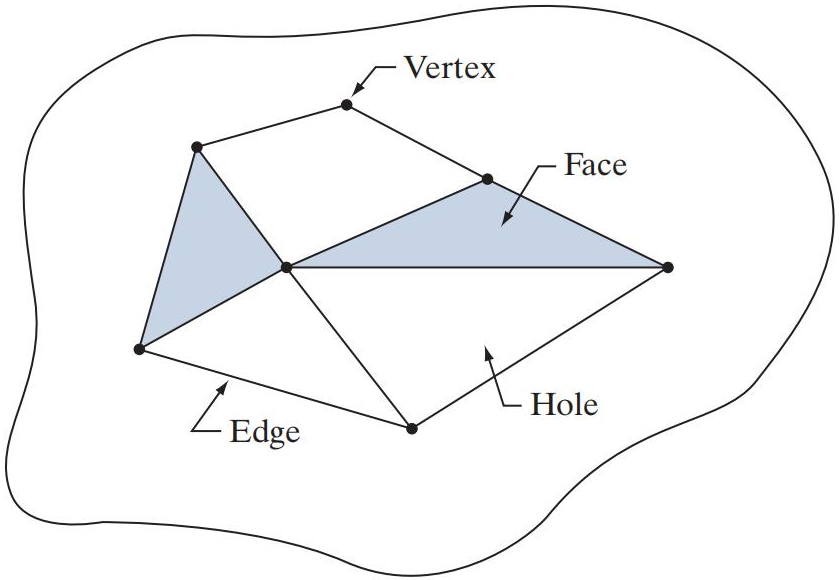
‘B’有一个连通分量和两个孔洞

欧拉数分别为0和−1的区域

欧拉数也是一个拓扑性质

3. 拓扑描述子

由直线段表示的区域(称为多边形网络)对欧拉数有一个特别简单的解释。下图显示了一个多边形网络。将这样一个网络的内部区域分类为面和孔洞通常很重要。将顶点数表示为V，将边数表示为 Q，将面数表示为F时，可给出称为欧拉公式的如下表达式:



$$V - Q + F = C - H = E$$

图中的网络有7个顶点、11条边、2个面、1个连通区域和3个孔洞，因此欧拉数是-2

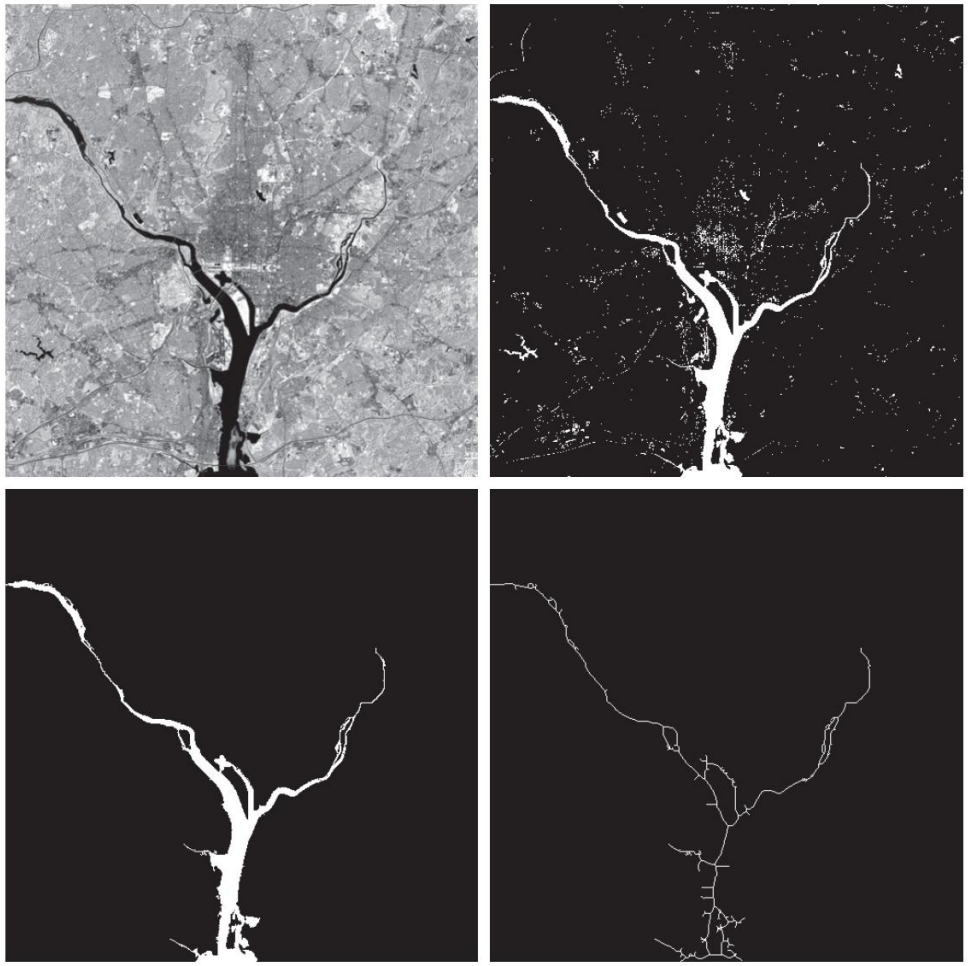
3. 拓扑描述子

(a)华盛顿特区的红外图像;

(b)阈值处理后的图像;

(c)图(b)的最大连通分量;

(d)图(c)的骨架。



a b
c d

图(b)中的图像有 1591个连通分量其欧拉数是1552,由此可以推断出孔洞数量是 39。

图 (c)显示了具有最大像素数量(8479个)的连通分量。

刚刚得到的由连通分量定义的区域中的孔洞数量，可给出河流内的陆块数量。

想要测量河流的每条支流的长度时，可以使用连通分量的骨架「见图 (d)]。

3. 纹理

描述区域的一种重要方法是量化其纹理（无正式定义）内容。这个描述子直观上提供了诸如平滑度、粗糙度和规则性等性质的测度。如下图：

a b c

从左到右的白色正方形标记分别是平滑的纹理、粗糙的纹理和规则的纹理。这些图像分别是超导体、人体胆固醇和微处理器的光学显微镜图像。

3. 纹理

1）统计方法：使用统计的方法可以对区域的平滑、粗糙、颗粒等纹理特征进行描述。

令z是一个表示灰度的随机变量，并令$p(zi), i = 0,1,2,...,L-1$是对应的**归一化直方图**，其中L是不同灰度级的数量。故z相对于平均值的n阶矩是：

$$\mu_n(z) = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - m)^n p(z_i)$$

式中，m是z的均值（即图像或区域的平均灰度）：

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p(z_i)$$

1) $\mu_0 = 1, \mu_1 = 0$

2) 二阶矩，即方差 $\sigma^2(z) = \mu_2(z)$ 在纹理描述中特别重要。它表示图象对比度的度量。

3. 纹理

有关光滑度的描述子

$$R = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2(z)}$$

其中，$R = 0$代表平滑（区域平坦），$R = 1$代表不平滑：

- 三阶中心矩表示直方图的偏斜度（-偏暗，+偏亮）；
- 四阶中心矩表示平直度。
- 其它度量，如一致性、熵。

一致性：$U = \sum_{i=0}^{L-1} p^2(z_i)$

熵：$p = -\sum_{i=0}^{L-1} p(z_i) \log_2 p(z_i)$

3. 纹理

示例

a b c

纹 理	均 值	标 准 差	R（归一化）	三 阶 矩	均 匀 性	熵
平滑	82.64	11.79	0.002	−0.105	0.026	5.434
粗糙	143.56	74.63	0.079	−0.151	0.005	7.783
规则	99.72	33.73	0.017	0.750	0.013	6.674

3. 纹理

基于直方图的纹理测度不携带像素间的空间关系的信息，然而空间信息在描述纹理时非常重要。

令Q是定义两个像素的相对位置的一个算子，考虑一幅有L个灰度级的图像f。令$\boldsymbol{G}$是一个矩阵，其元素g_{ij}是图像f中灰度为z_i和z_j的像素对在规定的位置上出现的次数，其中$1 \le i, j \le L$。以这种方式形成的矩阵称为灰度(或亮度)**共生矩阵**。

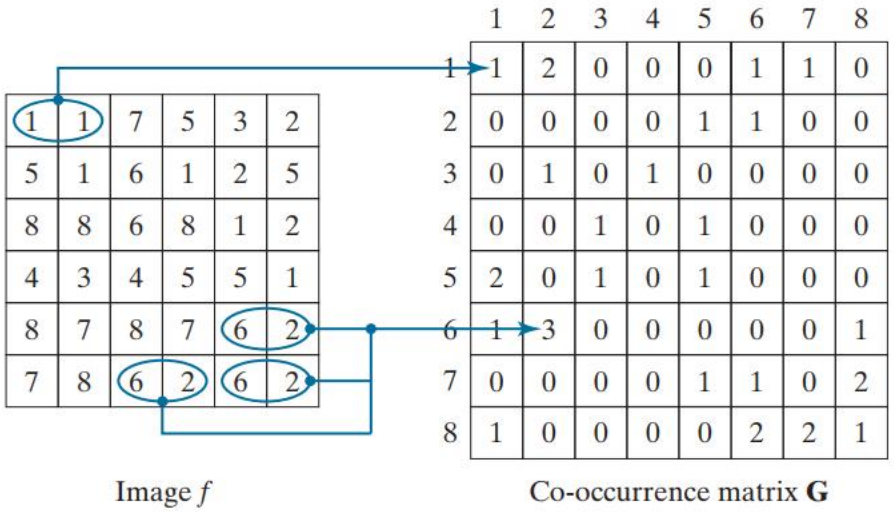


Image f　　Co-occurrence matrix **G**

灰度级的数量决定共生矩阵的大小 ($L \times L$)；通常非对称

满足Q的像素对的总数量n等于G的元素之和；(该例子中n=30，可用于归一化共生矩阵

构建共生矩阵的方法

3. 纹理

基于共生矩阵（$K \times K$大小）的描述子，p_{ij}等于G中第ij项处于G的元素之和

描 述 子	解 释	公 式
最大概率	度量 G 的最强响应，值域是[0, 1]	$\max_{i,j} p_{ij}$
相关	一个像素在整个图像上与其相邻像素有多相关的测度，值域是[1, -1]，1 对应于完全正相关，-1 对应于完全负相关。标准差为零时，这个测度无定义	$\sum_{i=1}^{K}\sum_{J=1}^{k}\frac{(i-m_r)(j-m_c)p_{ij}}{\sigma_r\sigma_c}$，$\sigma_r \neq 0$，$\sigma_c \neq 0$
对比度	一个像素在整个图像上与其相邻像素之间的灰度对比度的测度，值域是从 0 到（G 为常数时）到$(K-1)^2$	$\sum_{i=1}^{K}\sum_{j=1}^{K}(i-j)^2 p_{ij}$
均匀性（也称能量）	均匀性的一个测度，值域为[0, 1]。恒定图像的均匀性为 1	$\sum_{i=1}^{K}\sum_{j=1}^{K}p_{ij}^{\ 2}$
同质性	G 中对角分布的元素的空间接近度的测度，值域是[0, 1]，G 是对角阵时同质性为最大值，即 1	$\sum_{i=1}^{K}\sum_{j=1}^{K}\frac{p_{ij}}{1+\lvert i-j\rvert}$
熵	G 中元素的随机性的测度。当所有 p_{ij} 均为 0 时，熵是 0；当 p_{ij} 均匀分布时，熵取最大值，因此最大值为 $2\log_2 K$	$-\sum_{i=1}^{K}\sum_{j=1}^{K}p_{ij}\log_2 p_{ij}$

3. 纹理

使用描述子表征共生矩阵

分别是

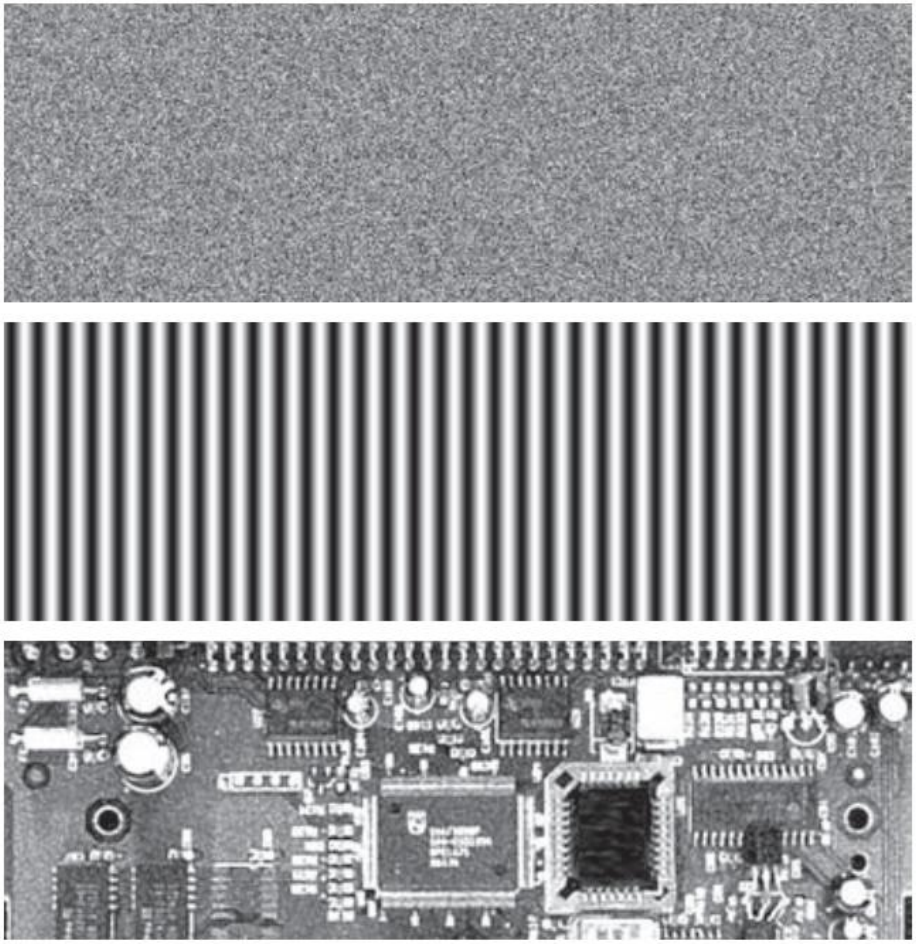
(a)随机模式

(b)周期性模式

(c)混合纹理模式的图像。

每幅图像的大小都为

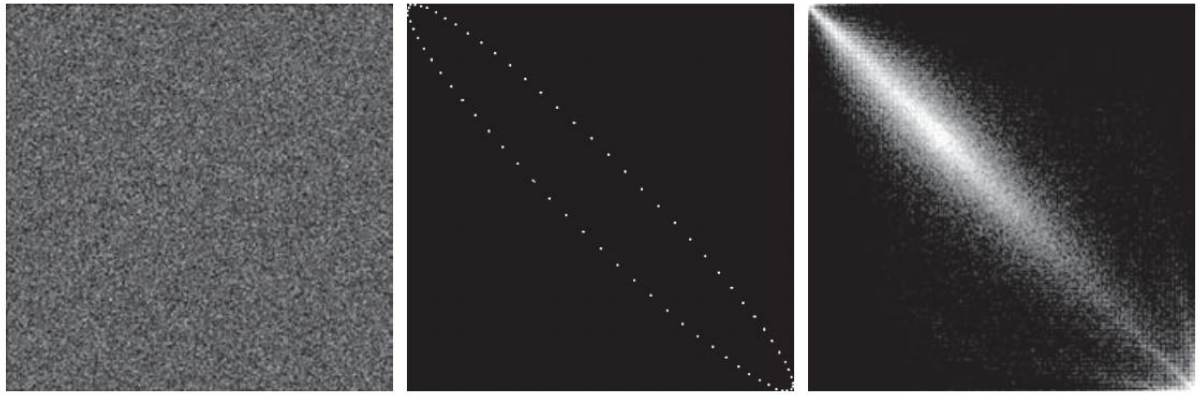
263×800 像素



a
b
c

3. 纹理

使用描述子表征共生矩阵



a b c

大小为 256×256 的共生矩阵G_1，G_2和G_3，它们从左到右对应于上图

归一化共生矩阵	最大概率	相 关	对 比 度	均 匀 性	同 质 性	熵
G_1 / n_1	0.00006	−0.0005	10838	0.00002	0.0366	15.75
G_2 / n_2	0.01500	0.9650	00570	0.01230	0.0824	06.43
G_3 / n_3	0.06860	0.8798	03156	0.00480	0.2048	13.58

G_1的对比度描述子最高，G_2的对比度描述子最低。因此，图像的随机性越小，其对比度往往越低。

3. 纹理

2）谱方法：傅里叶谱非常适合描述图像中周期或半周期二维模式的方向性。这些全局纹理模式很容易区分为谱中高能量的集中爆发。

考虑用于纹理描述的傅里叶谱的三个特征：

(1)谱中的突出峰给出纹理模式的主方向;

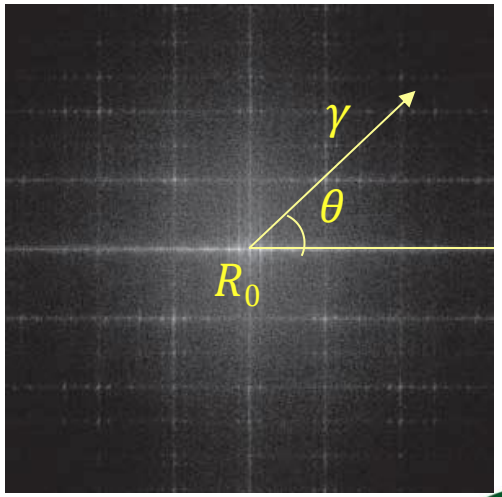
(2)频率平面上的峰值位置给出纹理模式的基本空间周期;

(3)通过滤波消除任何周期分量，然后利用统计技术描述留下的非周期图像元素。

通常考虑极坐标下的频谱函数 $S(r,\theta)$,计算:

$$S(r)=\sum_{\theta=0}^{\pi}S_{\theta}(r) \qquad S(\theta)=\sum_{r=1}^{R_0}S_{r}(\theta)$$

其中 R_0 为以原点为圆心的圆半径.



某傅里叶谱

3. 纹理

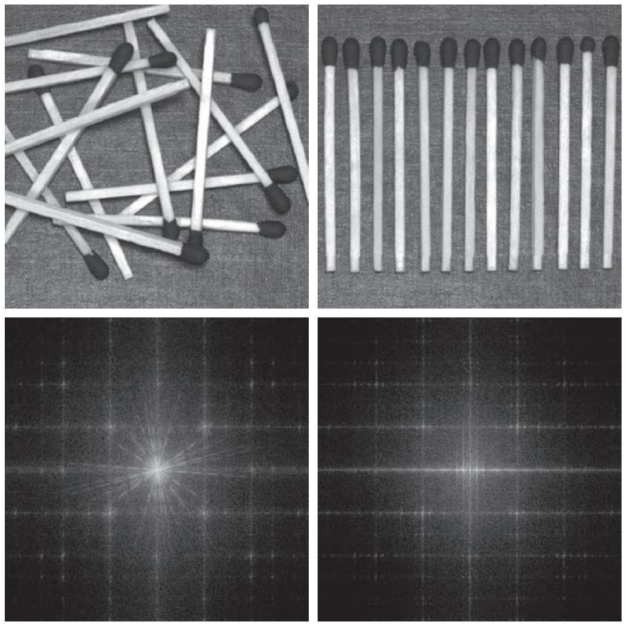
(a)随机目标图像;

(b)有序目标图像;

(c)随机目标图像的傅里叶谱;

(d)有序目标图像的傅里叶谱。

所有图像的大小都为 600 × 600像素



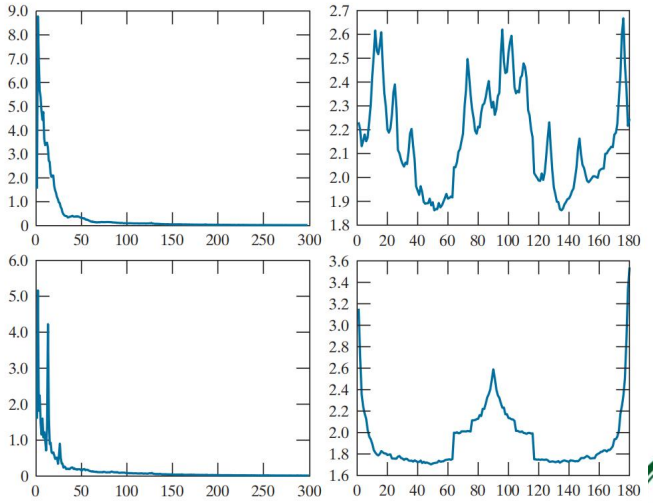
(a)上图(a)的 $S(r)$ 图形;

(b)上图(a)的 $S(\theta)$的图形;

(c)上图(b)的 $S(r)$图形;

(d)上图b)的 $S(\theta)$图形。

所有纵轴都要×10^5



3. 矩不变量

大小为 $M \times N$的数字图像$f(x,y)$的二维$(p+q)$阶矩定义为：

$$m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p y^q f(x,y)$$

式中，$p = 0,1,2,\ldots, q = 0,1,2,\ldots$。

对应的$(p+q)$阶中心阶矩定义为：

$$\mu_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (x-\bar{x})^p (y-\bar{y})^q f(x,y)$$

式中，$p = 0,1,2,\ldots, q = 0,1,2,\ldots$其中，

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}}, \quad \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}$$

归一化$(p+q)$阶中心矩 η_{pq} 定义为：

$$\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^{\gamma}} \quad \text{其中} \quad \gamma = \frac{p+q}{2} + 1$$

3. 矩不变量

由二阶和三阶归一化中心矩可以导出一组7个二维矩不变量:

$$\phi_1 = \eta_{20} + \eta_{02}$$

$$\phi_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2$$

$$\phi_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2$$

$$\phi_4 = (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2$$

$$\phi_5 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})\left[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2\right] + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})\left[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2\right]$$

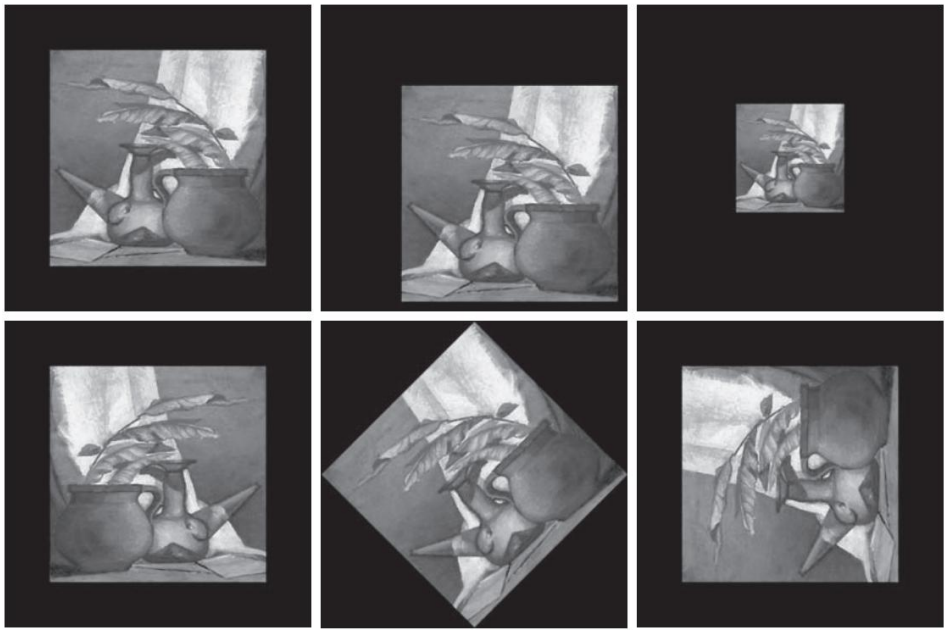
$$\phi_6 = (\eta_{20} - \eta_{02})\left[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2\right] + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})$$

$$\phi_7 = (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})\left[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2\right] + (3\eta_{12} - \eta_{30})(\eta_{21} + \eta_{03})\left[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2\right]$$

3. 矩不变量

(a)原图像;

(b)~(f)分别平移、缩放 0.5、镜像、旋转 45°、旋转 90°后的图像



a b c
d e f

矩不变量	原 图 像	平移后的图像	缩放 0.5 后的图像	镜像图像	旋转 45°后的图像	旋转 90°后的图像
ϕ_1	2.8662	2.8662	2.8664	2.8662	2.8661	2.8662
ϕ_2	7.1265	7.1265	7.1257	7.1265	7.1266	7.1265
ϕ_3	10.4109	10.4109	10.4047	10.4109	10.4115	10.4109
ϕ_4	10.3742	10.3742	10.3719	10.3742	10.3742	10.3742
ϕ_5	21.3674	21.3674	21.3924	21.3674	21.3663	21.3674
ϕ_6	13.9417	13.9417	13.9383	13.9417	13.9417	13.9417
ϕ_7	−20.7809	−20.7809	−20.7724	20.7809	−20.7813	−20.7809

第十一章:特征提取

1. 边界预处理
2. 边界特征描述子
3. 区域特征描述子
4. **主成分描述子**



4. 主成分描述子

如果共有n幅配准后的图像，那么所有图像中相同空间位置的对应像素可以排列为一个n维向量:

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}},$$

总体平均向量定义为:

$$m_x = E\{x\}$$

向量总体的协方差矩阵定义为:

$$C_x = E\left\{(x - m_x)(x - m_x)^{\mathrm{T}}\right\}$$

其中$\boldsymbol{C}_x$是一个$n \times n$的矩阵。$\boldsymbol{C}_x$的元素c_{ii}是x_i的方差，x_i是x向量总体中的第i个分量，$\boldsymbol{C}_x$的元素c_{ij}是向量元素x_i和x_j之间的协方差。矩阵$\boldsymbol{C}_x$是实的和对称的。如果x_i和x_j是不相关的，那么他们的协方差为零，因此$c_{ij} = 0$，得到一个对角协方差矩阵。

4. 主成分描述子

由于C_x是实的和对称的,所以总能找到一组n个正交的特征向量。令e_i和$\lambda_i, i = 1,2, \ldots$,分别是$C_x$的特征向量和对应的特征值，为方便起见，后者按降序排列，因此有$\lambda_j \geq \lambda_{j+1,1}, j = 1,2, \ldots, n-1$。令$A$是一个矩阵，这个矩阵的各行由$C_x$的特征向量构成，并按特征值降序排列，因此$A$的第一行是一个对应于最大特征值的特征向量。

假设用A作为一个变换矩阵，将x映射为由y表示的向量，如下所示:

$$y = A(x - m_x)$$

这个表达式称为霍特林变换 (or 离散 Karhunen-Loeve 变换)。

4. 主成分描述子

假设用A作为一个变换矩阵，将x映射为由y表示的向量，如下所示:

$$y = A(x - m_x)$$

可以证明 $m_y = E\{y\} = 0$

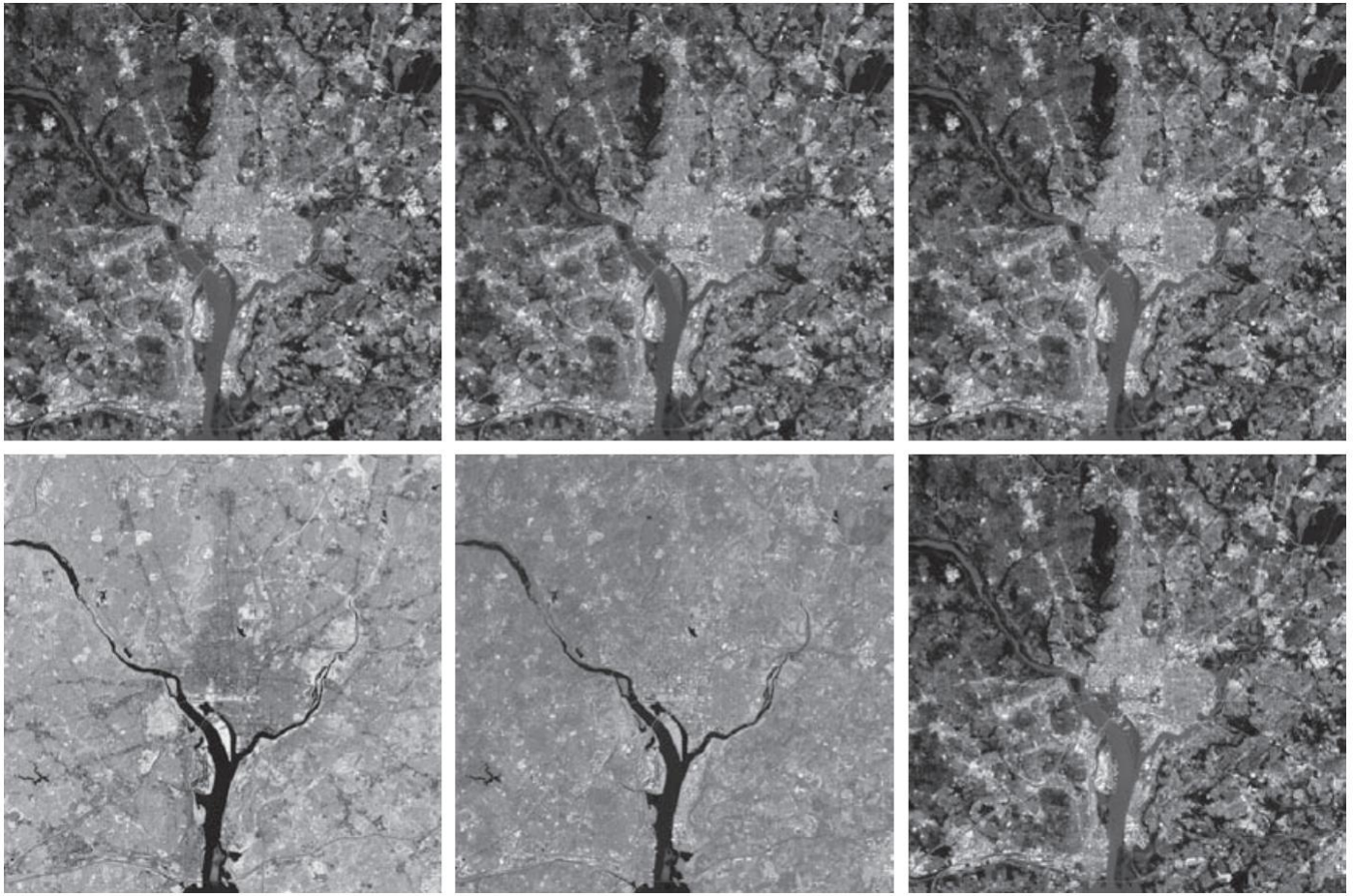
y的协方差矩阵 $C_y = A C_x A^T$ $\mathbf{C}_y = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 对角阵,对角元素为特征值

可通过y的恢复x $x = A^{-1} y + m_x = A^T y + m_x$

近似恢复x $\hat{x} = A_k^T y + m_x$ 代表k个最大特征值的k个特征向量形成的矩阵

恢复误差 $e_{ms} = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j - \sum_{j=1}^{k} \lambda_j = \sum_{j=k+1}^{n} \lambda_j$

4. 使用主分量描述图像



a b c
d e f

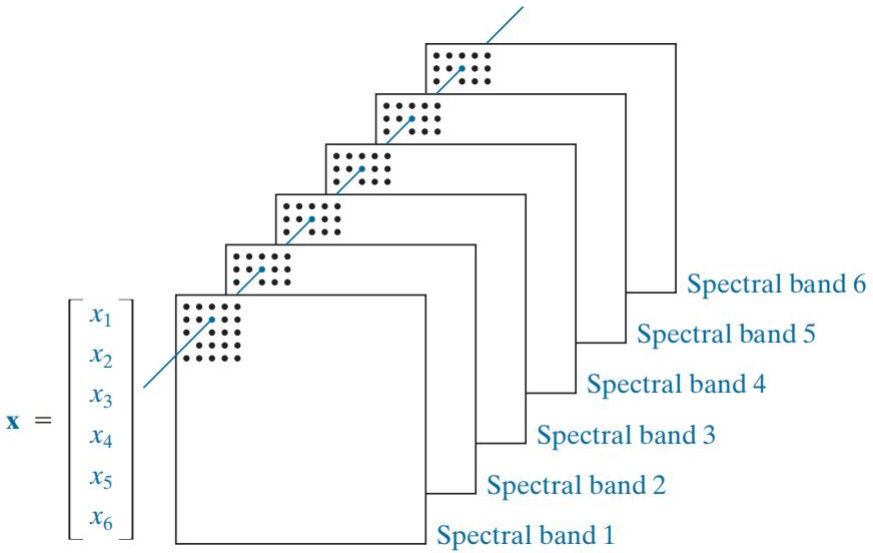
(a)可见蓝光、(b)可见绿光、(c)可见红光、(d)近红外、(e)中红外和(f)热红外波段的多光谱图像(原图像由 NASA 提供)

4. 使用主分量描述图像

本例中的图像大小为 564x564像素,因此总体由$(564)^2=318096$个向量组成,由这些向量可计算出平均向量、协方差矩阵以及对应的特征值和特征向量。

然后，可将这些特征向量用做矩阵A的各行，并得到一组y向量。

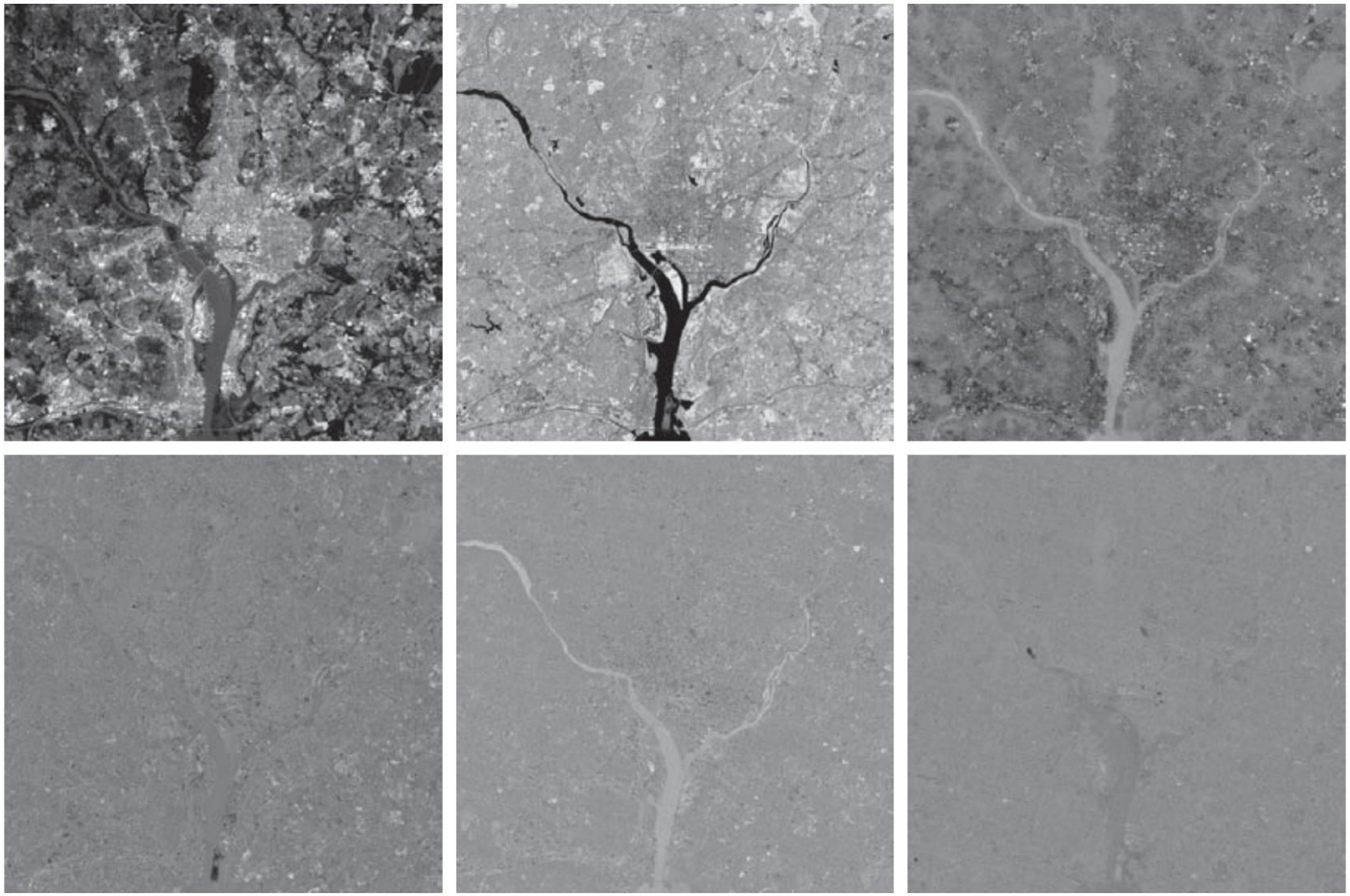
类似地，也可得到C_x。



λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6
10344	2966	1401	203	94	31

上表显示了这个矩阵的特征值，注意前两个特征值的优势

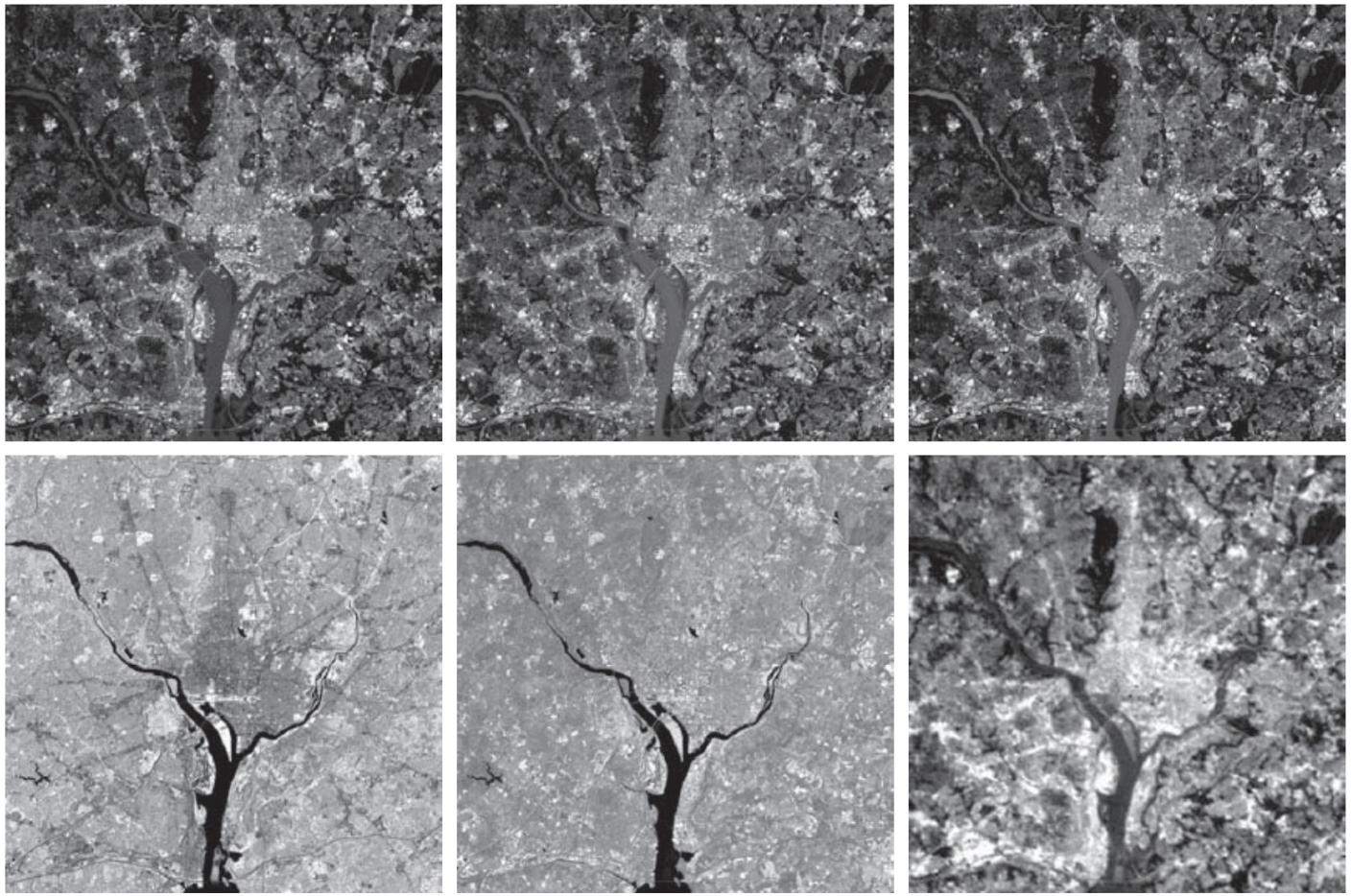
4. 使用主分量描述图像



a b c
d e f

$y = A(x - m_x)$计算得到的6幅主分量图像

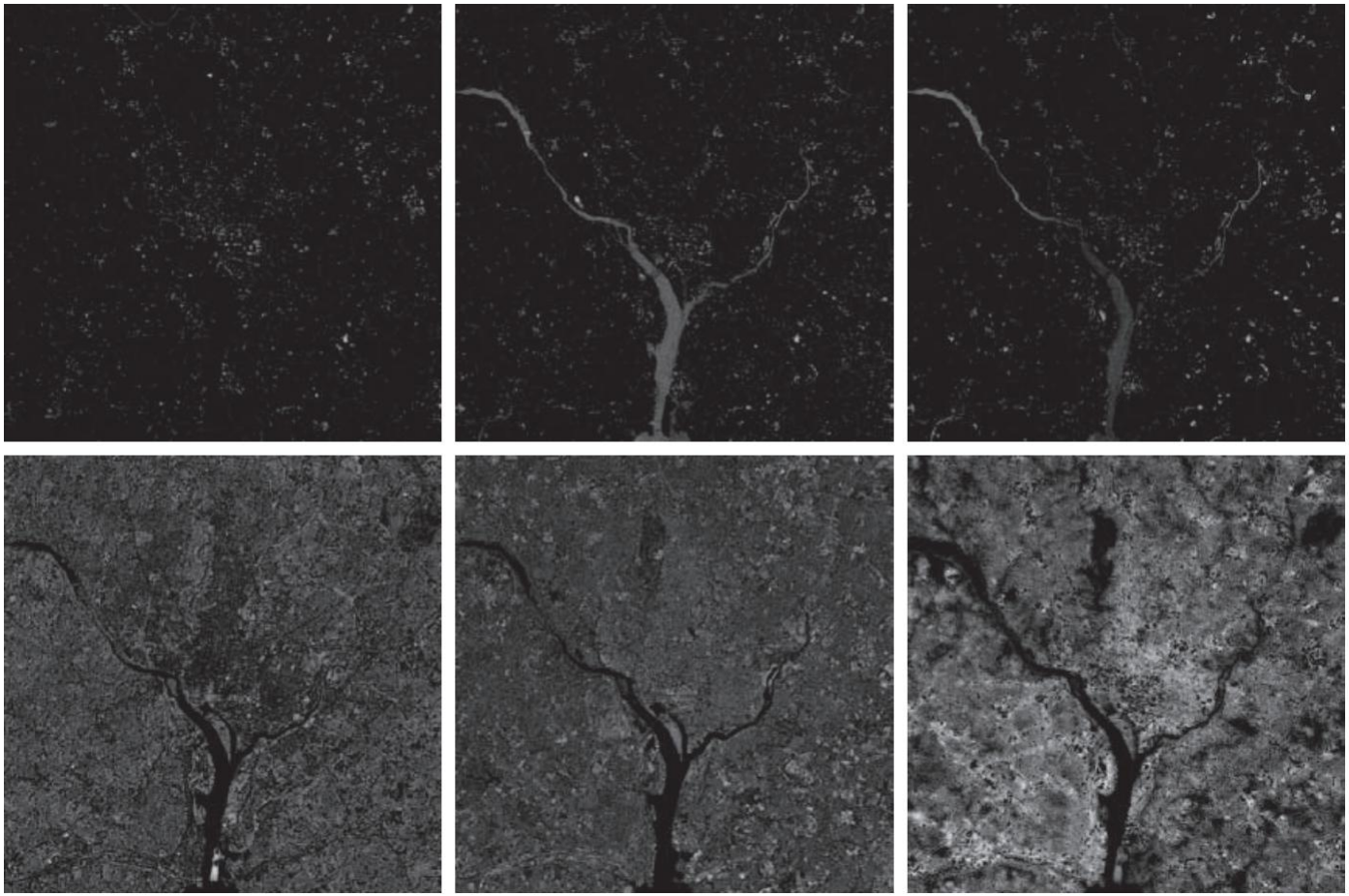
4. 使用主分量描述图像



a b c
d e f

只用对应于两个具有最大特征值的主分量向量的两幅主分量图像构建的多光谱图像。

4. 使用主分量描述图像



a b c
d e f

原图像和重建图像的差。

为便于观察，所有图像都已缩放到区间[0,255]内

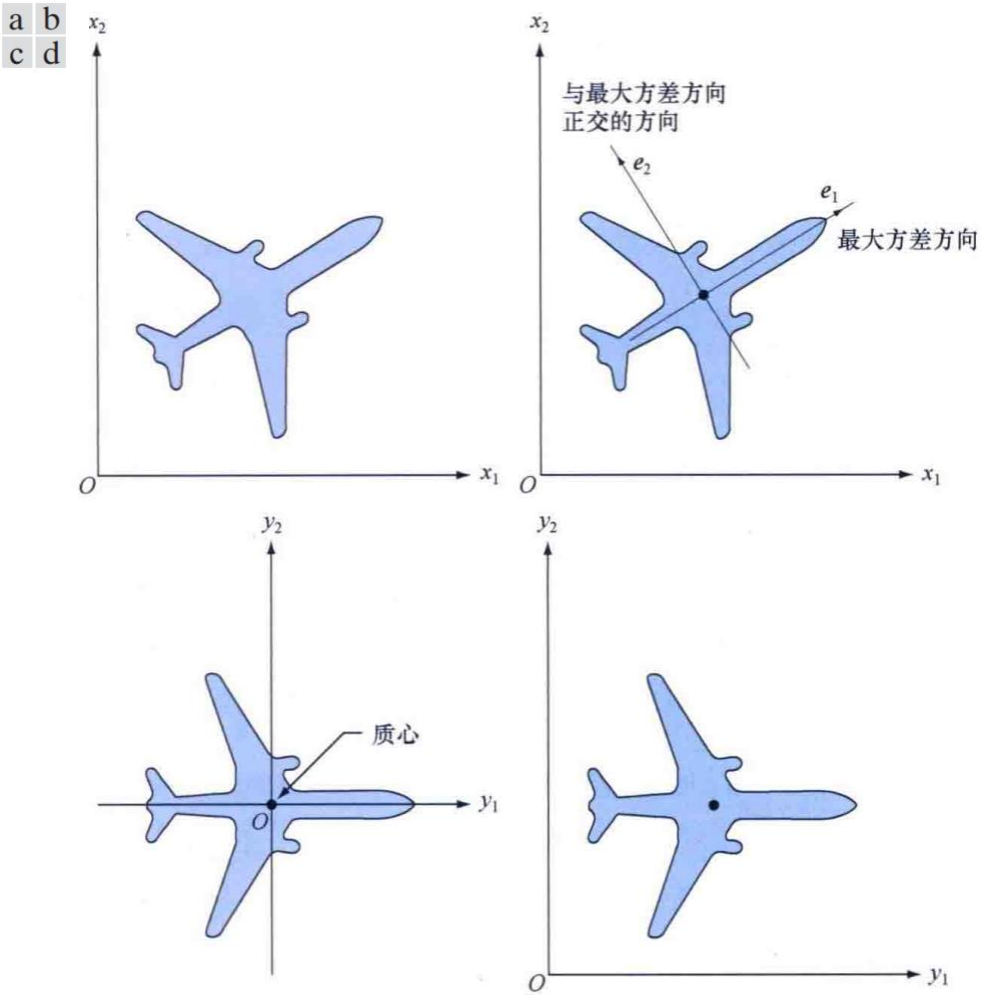
4. 使用主分量归一化大小、平移和旋转变化

(a)一个目标;

(b)显示了其协方差矩阵的特征向量的目标;

(c)用式(11.49)得到的变换后的目标;

(d)经过平移使得所有坐标值都大于0的变换后的目标



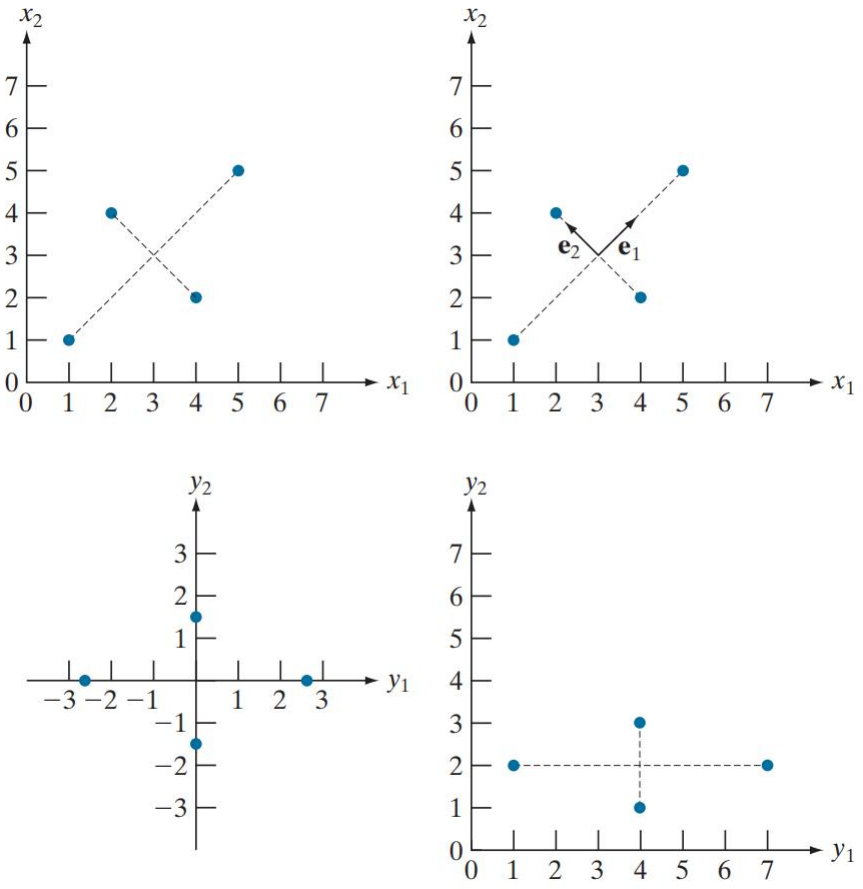
4. 使用主分量归一化大小、平移和旋转变化

图(a)显示了坐标为(1,1)，(2,4)，(4,2)，(5,5)的4个点。总体的平均向量、协方差矩阵和归一化(单位长度)特征向量为：

$$\boldsymbol{m}_x = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}_x = \begin{bmatrix} 3.333 & 2.00 \\ 2.00 & 3.333 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \begin{bmatrix} -0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$$

对应的特征值分别为λ_1=5.333和λ_2=1.333。图(b)显示了叠加到数据上的特征向量；图(c)画出了变换后的点；图(d)显示了四舍五入到最接近整数的点，并且移动了它们的位置，以便所有坐标值如原图中那样是大于0的整数。



a b
c d

作业:

11.4 、11.10、11.16、11.24

